

浙江大学

本科生课程实验报告



题目 《实验地球物理》课程实验报告

——以 ERT 识别地下含水空洞的 2D 装置对比与 3D 可视化为例

姓名学号: 810的大学资源库
指导教师: 王帮兵
年级专业: 23 级 地质学
所在学院: 地球科学学院

论文提交日期: 2026 年 6 月 25 日

目 录

图 目 录	III
1 绪论	1
1.1 实验背景	1
1.2 实验目的	1
1.3 报告内容安排	1
2 地震	2
2.1 基本原理	2
2.2 数据采集与处理基本流程	2
2.3 处理结果与效果分析	3
3 探地雷达	4
3.1 基本原理	4
3.2 数据采集与处理基本流程	4
3.3 处理结果与效果分析	5
4 高密度电法	9
4.1 基本原理	9
4.2 数据采集与处理基本流程	9
4.3 ERT 实验结果与解释	9
4.3.1 光宗陵高密度电法实验	9
4.3.2 厚层薄层不同装置 ERT 反演对比实验	11
4.3.3 海纳院 1 幢东侧草坪 ERT 实验	12
4.3.4 三条小路模型反演实验	14
5 专题研究：ERT 识别地下含水空洞	16
5.1 研究背景与思路	16
5.2 2D 正反演基础实验	16
5.3 3D 模型设计与研究重点	19
5.4 3D 反演水平切片结果分析	21
5.5 3D 可视化结果	24
5.6 小结	27
5.7 拓展补充：地下空洞探测的综合地球物理方法	27
6 综合讨论	29
6.1 三种方法的适用性对比	29
6.2 不同 ERT 装置的优缺点	29
7 结论	30
参考文献	31

图 目 录

图 1	地震数据速度分析与速度模型拾取结果	3
图 2	地震数据处理前后对比	3
图 3	探地雷达数据逐步处理效果对比 (00T 到 05T)	6
图 4	正演地下金属管线模型 ($\sigma = 99.999 \text{ S/m}$)	7
图 5	高导电圆柱状目标体的 GPR 有限差分正演响应	8
图 6	GPR 三维数据体切片可视化结果	8
图 7	光宗陵测区部分测线 ERT 二维正演与反演剖面对比图	10
图 8	厚层与薄层低阻体在不同 ERT 装置下的反演结果对比图	12
图 9	两次实测数据 ERT 反演结果图	13
图 10	两次实测 ERT 数据三维反演结果可视化	13
图 11	三条小路模型设置	14
图 12	三条浅部高阻小路模型不同 ERT 装置三维反演结果对比图	15
图 13	ERT 探测地下含水空洞的二维电阻率模型	17
图 14	不同 ERT 装置对地下含水空洞低阻异常体的反演成像对比	17
图 15	3%噪声条件下含水空洞模型不同 ERT 装置反演结果对比	18
图 16	不同 ERT 装置对地下干空洞高阻异常体的反演成像对比	19
图 17	ERT 识别地下空洞的四种三维电阻率模型设计	21
图 18	模型 A 反演水平切片结果	22
图 19	模型 B 反演水平切片结果	22
图 20	模型 C 反演水平切片结果	23
图 21	模型 D 反演水平切片结果	24
图 22	模型 A 三维反演结果	25
图 23	模型 B 三维反演结果	25
图 24	模型 C 三维反演结果	26
图 25	模型 D 三维反演结果	26

1 绪论

1.1 实验背景

《实验地球物理》课程聚焦地震勘探、探地雷达（GPR）与高密度电法（ERT）三类近地表地球物理方法——地震方法以弹性波速度和波阻抗差异为核心，探地雷达依赖介电常数与电导率对比，高密度电法则追踪电阻率的变化。三种地球物理方法对地层界面、浅部异常体、含水区、空洞或破碎带等目标各有独特的敏感性与适用场景。

本报告分两条线展开：一是系统梳理课程实验中三种方法的数据处理流程与成果图件；二是以高密度电法识别地下含水空洞为专题切入点。考虑到地下空洞、岩溶管道及浅部含水异常在工程地质中的实际意义，本报告着重在物性差异、方法特点与反演结果之间建立对应关系，使解释更具说服力。

1.2 实验目的

本次实验的目的，是在掌握三种方法基本原理的基础上，熟悉数据采集、预处理、反演成图和初步解释的基本流程。地震部分关注速度分析、动校正和叠加等步骤对剖面质量的影响；探地雷达部分注重滤波、Dewow、TimeCut、AGC 等处理对雷达反射特征的作用；高密度电法部分则重点学习不同装置配置、正反演结果与三维可视化之间的关系。在专题研究部分，围绕 ERT 识别地下含水空洞进一步分析。主要讨论三个问题：含水空洞与干空洞在电阻率响应上的差异，不同电极装置对同一异常体成像效果的影响，以及浅部低阻裂隙、导水通道或覆盖层对空洞识别结果的干扰。通过二维和三维模型对比，说明 ERT 结果解释中需要注意的多解性问题。

1.3 报告内容安排

全文共七章。第一章为绪论，介绍实验背景、目的和报告结构。第二章为地震勘探实验，包括基本原理、数据处理流程和处理前后成果对比。第三章为探地雷达实验，重点展示雷达数据的逐步处理效果、正演模拟和三维数据体切片可视化。第四章为高密度电法实验，涵盖光宗陵测区、厚层薄层模型、草坪实测数据和三条小路模型等实验结果。第五章为专题研究，围绕 ERT 识别地下含水空洞，分析二维装置对比、噪声影响、三维模型设计、水平切片结果和三维可视化。第六章为综合讨论，比较三种方法的适用性，总结不同 ERT 装置的优缺点。第七章为总结。

2 地震

2.1 基本原理

地震勘探是利用地震波在地下介质中传播时，遇到波阻抗或弹性性质差异界面会发生反射、折射、透射和转换等现象，通过记录地震波的到时、振幅、频率和相位等信息，推断地下介质的速度、结构界面和物性变化。实际应用中可根据目标选择反射波法、折射波法、面波法等，不同方法侧重的信息不同，但本质上都是利用地震波传播特征来间接认识地下结构^[1]。

2.2 数据采集与处理基本流程

地震数据工作一般先从探测目标和观测系统设计开始，即根据需要识别的地下界面或异常体，确定测线方向、炮点和检波点布置，并选择合适的震源、检波器、道间距、采样率和记录长度等参数。野外采集时，由震源激发地震波，检波器接收地下介质传播和反射回来的振动信号，再经地震仪放大、采样和模数转换后形成原始地震记录。采集完成后，需要对数据进行检查和预处理，包括格式转换、道头信息整理、观测系统设置、坏道剔除、抽道集和必要的静校正等，使每一道数据具有明确的空间位置。随后进入常规处理阶段，主要包括频谱分析、带通滤波、AGC 增益、FK 滤波、速度分析、NMO 动校正、水平叠加和偏移等步骤。

课堂实验中还对 CDP 道集进行速度分析（如图 1，可以看到明显水平沉积岩层），通过比较不同速度条件下反射同相轴的校正效果，拾取较合理的叠加速度，并生成速度模型文件；速度模型整体表现为随时间增大而升高，这与地下介质随深度增加波速逐渐增大的认识基本一致。该速度模型随后用于动校正和叠加处理，以增强反射同相轴的连续性，提高剖面的信噪比。最后结合处理后的地震剖面，从同相轴连续性、速度变化和异常形态等方面，对地下层位、界面起伏、断裂或工程异常体进行初步解释^[1]。



图 1 地震数据速度分析与速度模型拾取结果

2.3 处理结果与效果分析

图中左侧为建立观测系统后的初始地震记录，仍保留较强的直达波、面波及随机噪声，反射信息相对不够清晰。右侧为经过 AGC 增益调整、FK 滤波、道集排序和叠加处理后的地震剖面。处理后数据的能量分布更加均衡，部分线性干扰得到压制，反射同相轴的连续性有所增强，剖面整体更便于进行地下界面和构造形态解释。

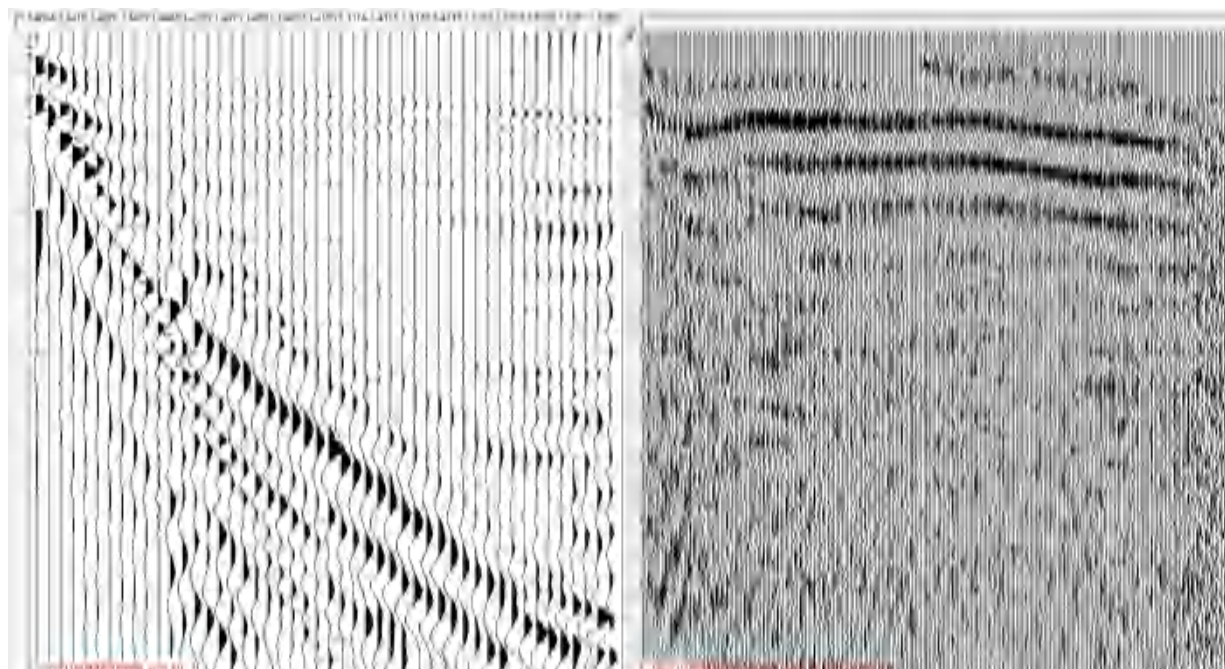


图 2 地震数据处理前后对比

3 探地雷达

3.1 基本原理

探地雷达（GPR, Ground Penetrating Radar）是利用高频电磁波探测地下浅部介质结构的方法。仪器通过发射天线向地下发射短脉冲电磁波，电磁波在地下传播过程中，如果遇到介电常数、电导率等电性参数发生变化的界面，就会产生反射、折射或散射，接收天线记录返回信号的到达时间、振幅和波形变化。由于不同介质对电磁波传播速度和衰减程度不同，因此可以根据雷达剖面中的反射同相轴、强反射、双曲线异常以及信号衰减特征，判断地下界面、管线、空洞或其他异常体的位置和形态。总体来说，GPR 主要反映地下介质的电性差异，尤其对浅部结构和小尺度目标具有较高分辨率，但其探测效果容易受天线频率、介质含水量和电导率影响^[1]。

3.2 数据采集与处理基本流程

探地雷达（GPR）数据采集前，通常需要先根据探测目标的埋深、规模和分辨率要求选择合适的天线频率，并设置时间窗口、采样点数、道间距、测线方向和叠加次数等参数。采集时天线沿测线稳定移动，同时记录测线位置、地表条件以及周围可能产生干扰的因素，例如金属物、管线、建筑物或地表不平整区域。采集完成后，需要先检查原始数据质量，并在 **ReflexW** 中导入原始 **DAT** 文件，观察剖面中是否存在坏道、强反射、水平条带干扰或无效测线段，为后续处理提供依据。

本次课堂实验的处理工作主要围绕“压制噪声、突出有效反射、统一显示范围”展开。首先对原始 **DAT** 数据进行 **1D-Filter** 中的 **Meanfilter** 处理，参数设为 **5**，也就是在纵向方向上每 **5** 个采样点进行一次平均，初步削弱局部突变噪声，处理后生成 **00T** 文件。随后在 **2D-Filter** 中选择 **RunningAverage**，参数同样设为 **5**，对横向方向进行滑动平均，用来减弱随机噪声和横向干扰，生成 **01T** 文件。后续每进行一步新的处理，**ProcessingLabel** 都在上一结果基础上递增，便于区分不同阶段的数据文件。

在基础滤波之后，又进行了 **Dewow** 处理。该步骤在 **1D-Filter** 中选择 **subtract-mean**，参数设为 **2**，主要作用是去除雷达记录中的低频漂移和背景摆动，使剖面整体更加稳定。

接着，为了让不同处理结果具有统一的显示和解释范围，在 `static-correction` 中使用 `TimeCut`，参数设为 40，对时间窗口进行裁剪，去掉不需要的下部记录。之后在 `Edit traces/traceranges` 中进行 `remove` 处理，将道号 410 到 `max` 的部分删除，相当于截取主要研究区段，避免无效测线部分影响最终图像。最后进行 `AGC` 自动增益控制，对深部较弱反射进行增益补偿，改善雷达波随传播深度增加而能量衰减的问题，使剖面中的异常形态和反射特征更加清楚。

总体来看，本次 GPR 实验的数据处理流程可以概括为：原始数据导入与检查、纵向均值滤波、横向滑动平均、`Dewow` 去低频漂移、时间窗口裁剪、道范围编辑和 `AGC` 增益补偿。经过这些处理后，原始数据中的随机噪声、低频漂移和部分无效信息被削弱，有效反射信号更加突出。若后续需要进一步解释目标埋深，还应结合速度分析和时深转换；如果有多条测线，也可以将二维剖面拼合为三维数据体，通过切片观察异常体在空间上的连续性，并结合反射同相轴、振幅强弱和双曲线形态等特征进行解释。

3.3 处理结果与效果分析

从 00T 到 01T，经过 `Meanfilter` 和 `Running Average` 后，剖面整体变得更平滑，浅部 6–10 ns 左右的连续强反射界面更加清楚，随机噪声明显减少，但同时一些细小反射也被弱化了。

到 02T，经过 `Dewow` 去低频漂移后，背景变浅，低频拖尾和灰色背景干扰被压制，浅部反射层更突出，深部信号明显减弱，说明该步骤对去除低频干扰有效。

03T 经过 `Time Cut` 后，时间窗被缩短到 40 ns，去掉了后部无效记录，图像更集中，也更适合报告展示。

04T 经过 `remove` 道数统一后，道数从 482 变为 409，主要是为了多条测线后续拼接或对比，剖面主体特征变化不大。

05T 经过 `AGC` 后，深部弱信号被显著增强，可以看到 15–35 ns 之间出现更多反射纹理和局部强振幅，但同时噪声、绕射波和杂乱反射也被放大，图像显得比较“花”。因此 `AGC` 有助于观察深部弱反射，但不宜过度依赖其异常形态进行精细解释。

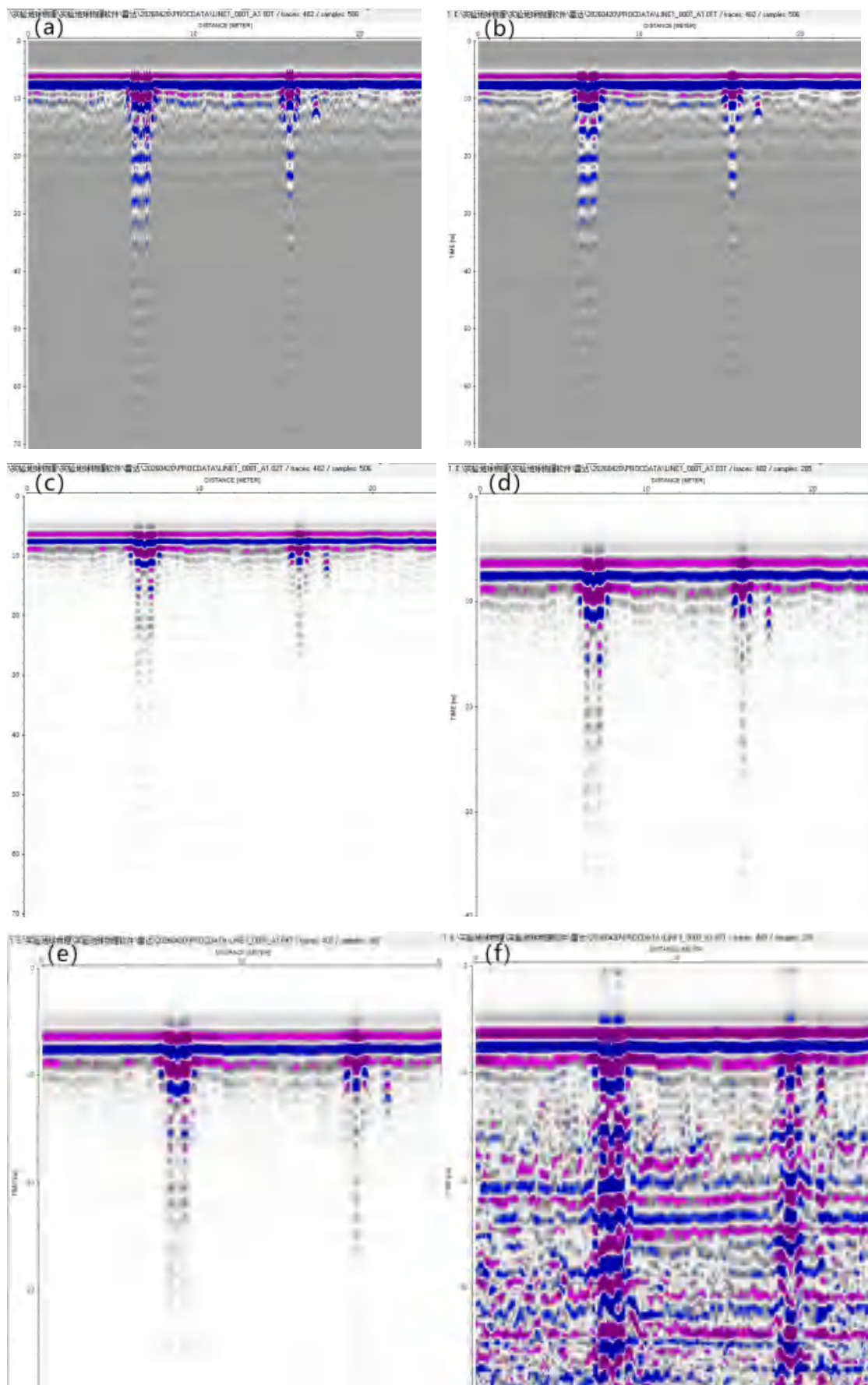


图 3 探地雷达数据逐步处理效果对比 (00T 到 05T)

实验中还进行了正演模型自定义设置，下图为启动有限差分计算后的模型示意图。

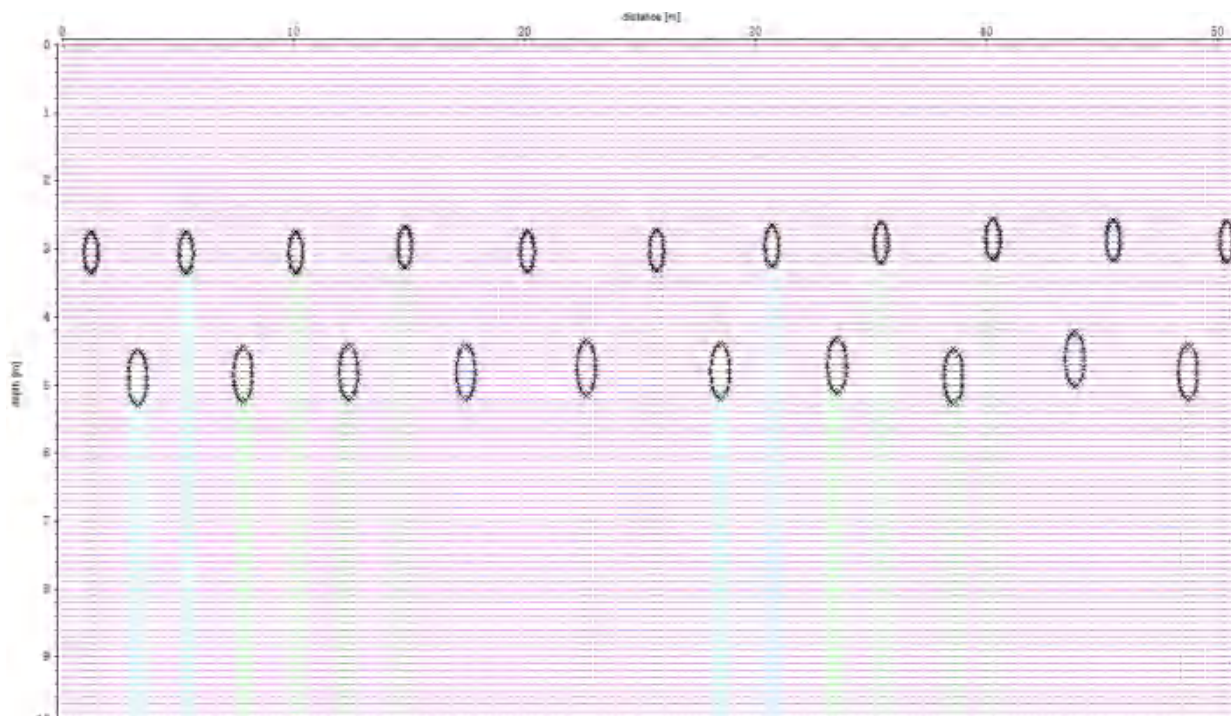


图 4 正演地下金属管线模型 ($\sigma = 99.999 \text{ S/m}$)

该模型主要为一个两层金属管道模型，生成的 DAT 文件如图 5，横轴是测线距离，纵轴是双程走时，颜色表示雷达波振幅。浅部约 **5–10 ns** 处非常强、连续的水平反射，主要与直达波、地表波或浅部界面响应有关。中部大约 **25–45 ns** 附近出现一系列弧形、双曲线状反射，这正是地下圆柱状高导电目标体产生的典型绕射/反射响应，可以用来识别管线或类似目标的位置。由于模型中设置了多组目标体，所以剖面中出现了连续排列的多个双曲线响应。更深部的杂乱波纹主要是多次波、散射波以及模型边界反射等叠加造成的，解释时不应过度解读。

从整体响应来看，左图 (EX) 相对更平滑，右图 (EY) 振幅更强、散射和干扰也更多，说明不同电场分量对同一模型的响应强弱不同。在此处表现为 EY 的响应更加强烈与明显。

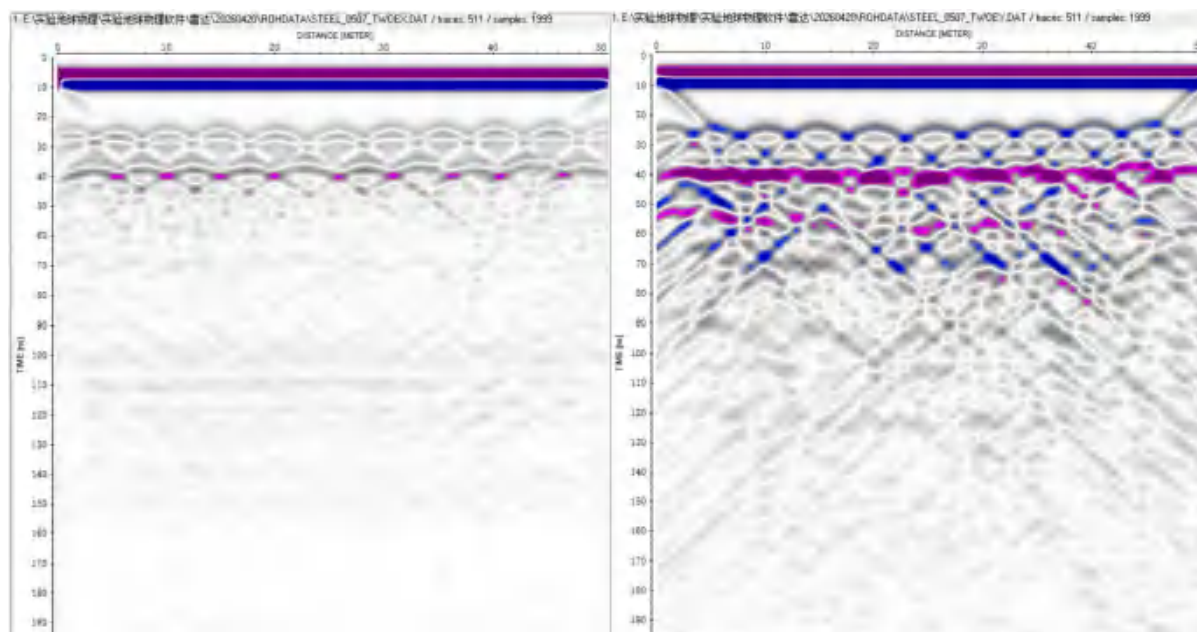


图 5 高导电圆柱状目标体的 GPR 有限差分正演响应

可由 4 月 20 日在玉湖 7 幢南侧马路上实地实验探测的 2D 数据拼合成 3D 动态剖面图，即由多条二维 GPR 测线经统一预处理后导入 Reflex 三维解释模块拼接形成数据体，图中展示了不同方向切片下的雷达反射特征。浅部连续强反射界面较明显，深部反射较杂乱，说明随传播时间增加雷达波能量衰减和噪声影响增强，并且在相应距离位置可见地下排水管道的响应。

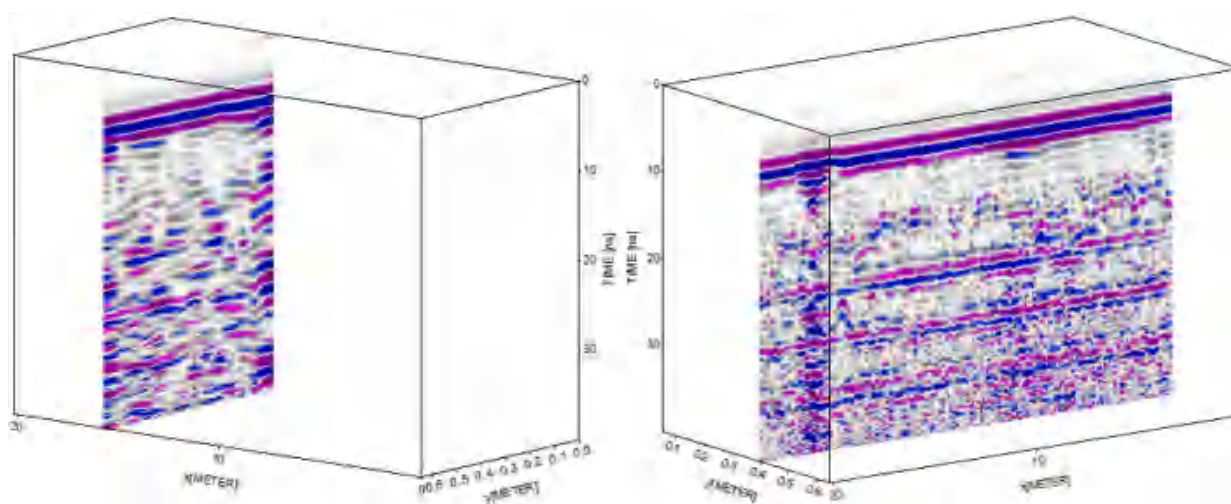


图 6 GPR 三维数据体切片可视化结果

4 高密度电法

4.1 基本原理

高密度电阻率法（ERT, Electrical Resistivity Tomography, 电阻率层析成像）是一种利用地下介质电阻率差异来判断地下结构的地球物理勘探方法。测量时通过供电电极向地下输入电流，再由测量电极记录电位差，根据电流、电位差和装置系数计算视电阻率。当地下存在空洞、含水体、破碎带或岩性变化时，会引起电流场分布改变，从而在反演电阻率图像中表现为高阻或低阻异常。简单来说，ERT 是通过电性差异间接推断地下介质分布^[1]。

在本次 ERT 实验中，我主要关注电阻率异常与地下目标之间的对应关系，尤其是不同装置、空洞充填状态和浅部低阻结构对反演图像形态的影响。

4.2 数据采集与处理基本流程

ERT 野外工作一般先根据探测目的选择测区和测线，确定电极间距、测线长度、排列方式以及采用的装置类型，如温纳、偶极—偶极、三极或四极装置等。之后按设计位置布设电极并连接电缆、转换器和主机，检查接地情况和仪器连接是否正常，再由仪器按照预设电极组合自动完成供电、测量和数据记录。采集完成后，首先要检查数据质量，剔除明显异常点（负值、过大等异常数值）或接触不良造成的坏数据，必要时加入地形信息；随后利用反演软件进行正演与反演计算，把视电阻率数据转换为地下电阻率剖面或三维电阻率模型。最后结合地质背景和异常形态进行解释，例如低阻异常可能与含水、黏土或破碎带有关，高阻异常则可能与干燥空洞、基岩或块石体有关，但具体解释还要结合埋深、形态、连续性和实验条件综合判断。

4.3 ERT 实验结果与解释

4.3.1 光宗陵高密度电法实验

本次共有 44 条二维电阻率剖面（采用温纳装置），为便于对比显示与空间变化分析，选取 002、007、012、017、022、027、032、037、042 等剖面作为代表，即每隔 5 条测线展示一次。左列为正演结果，右列为反演结果。该处理方式既避免了全部剖面逐一展示造成图件冗余，又能够反映异常体沿测线编号方向的变化趋势。

从二维可视化结果来看，左列正演剖面整体表现得比较平滑，异常形态也相对连

续,更多反映的是理想模型条件下地下电性结构的大致分布;而右列反演结果明显更复杂,局部高、低阻异常被分割成斑块状,即受到数据响应、网格划分、边界条件和反演平滑约束等因素影响后,对地下电性差异的一种重建结果。结合图上的代表剖面可以看出,反演结果并不是完全照搬正演模型的形态,但主要异常位置仍有一定对应关系。比如在剖面右侧约 70 m 附近,多条剖面都出现较强的红紫色高阻异常,说明该位置的电性差异较稳定,可信度相对较高;中部约 45 - 60 m 范围内,部分剖面尤其是 017、022、032、037 附近出现较明显的低阻异常,推测可能与含水、松散填充或局部扰动介质有关;而左侧约 20 - 35 m 附近虽然也有局部强异常,但在不同剖面中的形态变化较大,连续性不如中部和右侧,因此解释时不能只根据单条剖面下结论。

总体来看,这组 2D 结果说明研究区地下电性结构具有一定横向非均质性,反演结果能够恢复出主要异常的大致位置,但异常边界和具体形态不宜解释得过于精确,后续更适合结合相邻剖面的连续变化或三维可视化结果,对稳定重复出现的异常带进行重点分析。

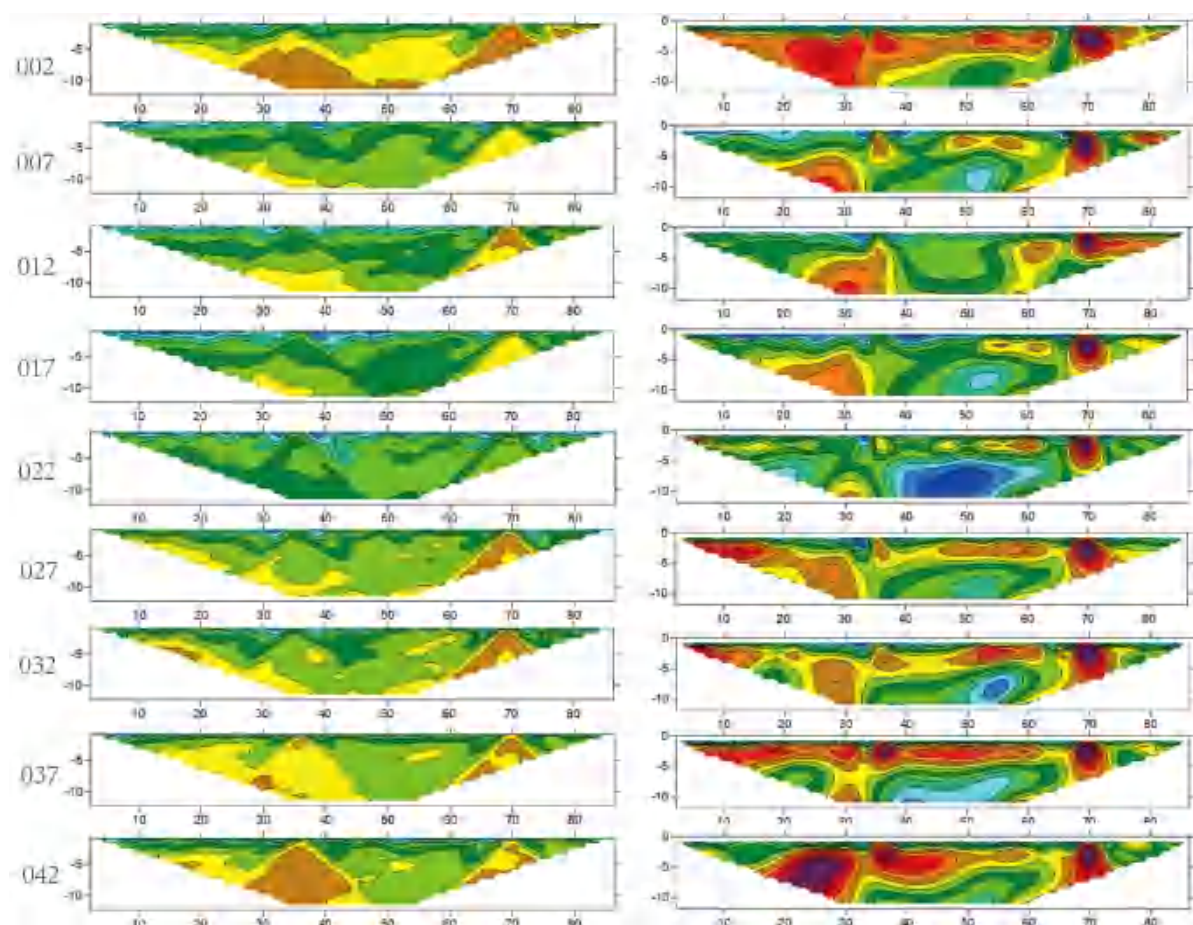


图 7 光宗陵测区部分测线 ERT 二维正演与反演剖面对比图

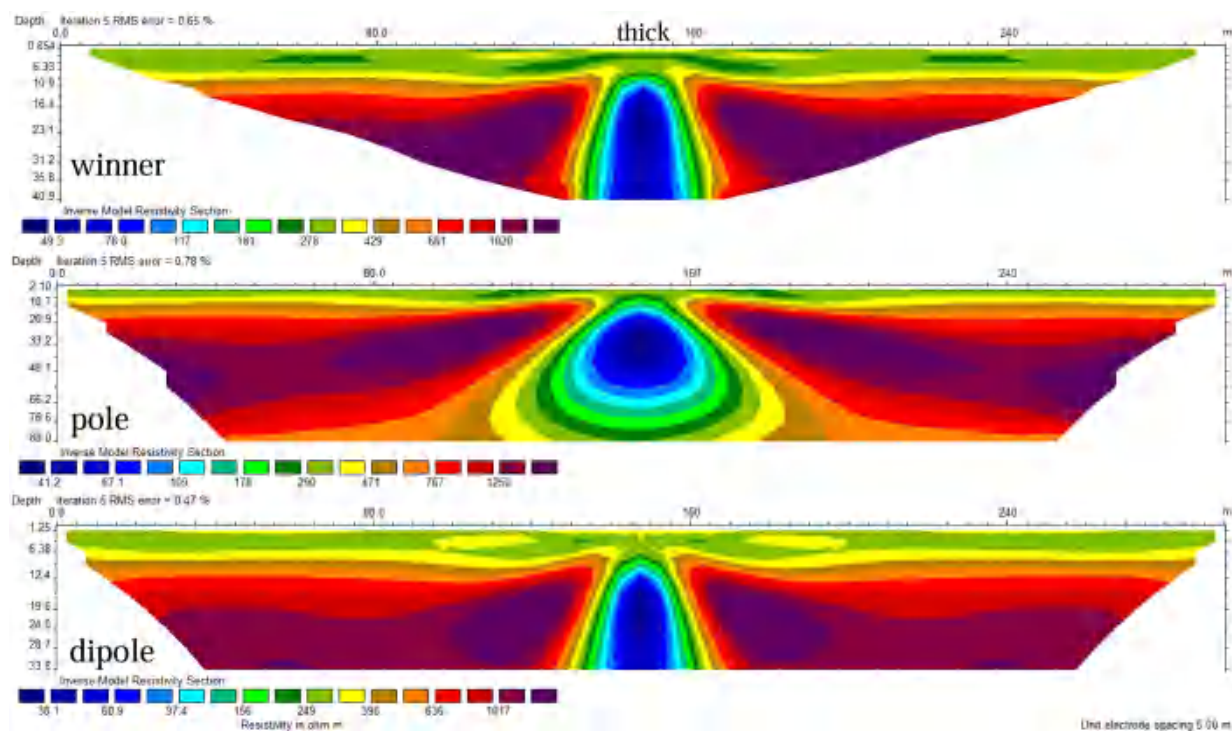
正演结果反映的是给定模型条件下的理论响应，反演结果则是由观测数据反推地下电性结构的结果。两者相比，反演剖面能够恢复出主要异常区的大致位置（例如 70 刻度处的高阻异常），但异常边界较正演结果更模糊，局部还出现异常扩散和斑块化现象。所以可以得出一个小结论——反演结果可以用于判断主要电性异常的位置和连续性，但不宜机械地解释为真实地下具体的实际边界。

4.3.2 厚层薄层不同装置 ERT 反演对比实验

本次设置厚层与薄层两组对比实验，并采用温纳、单极-单极和偶极-偶极装置进行反演，主要用于分析地层厚度和装置类型对 ERT 反演结果的影响。

结果显示，两组模型在剖面中部约 120 - 140 m 处均能识别出明显低阻异常，说明该异常具有较稳定的电性响应。厚层模型中，低阻异常更集中，纵向延伸较明显；薄层模型中，浅部层状结构更清楚，但低阻体边界更容易受到浅层电性变化干扰。

不同装置的反演效果也有差别。温纳和偶极-偶极装置对低阻体横向位置的恢复较直观，异常范围相对较窄；单极-单极装置探测深度较大，但异常范围更容易扩散。总体来看，ERT 反演结果不仅受异常体本身控制，也受覆盖层厚度和装置类型影响，解释时应重点关注不同条件下反复出现的稳定异常。



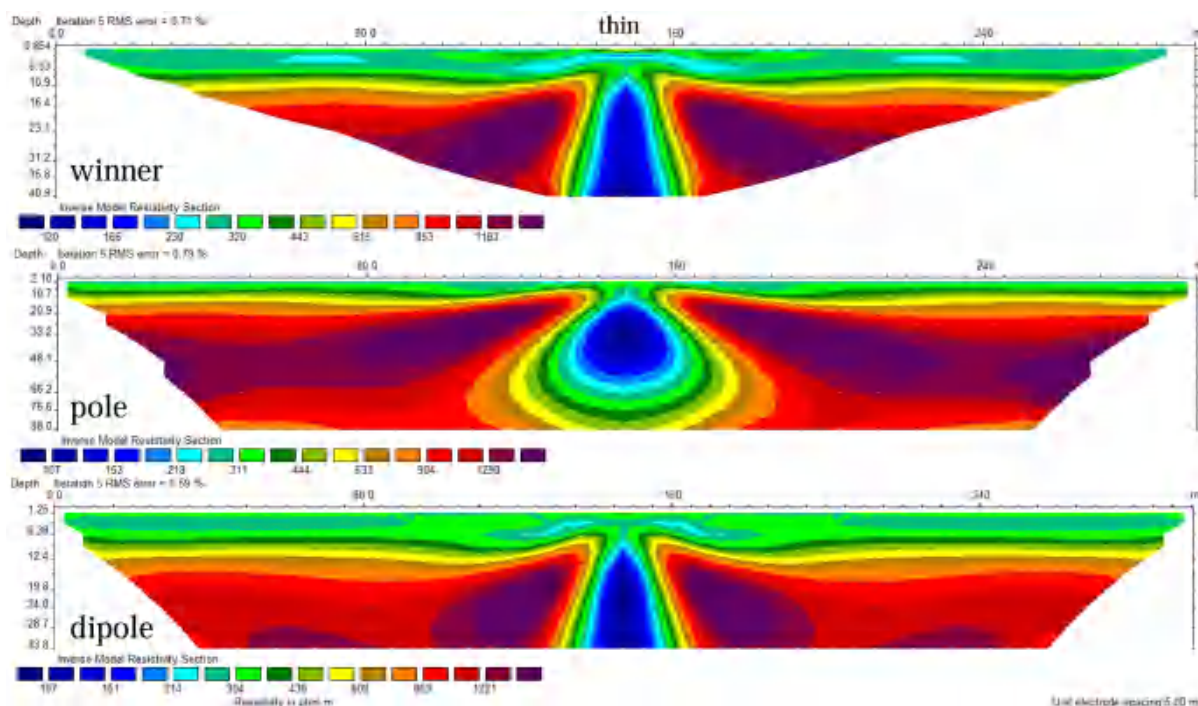


图 8 厚层与薄层低阻体在不同 ERT 装置下的反演结果对比图

4.3.3 海纳院 1 幢东侧草坪 ERT 实验

本次草坪实测结果与前面的理想正演模型相比，异常形态明显更复杂，反演误差也偏大，说明实测数据受到现场实际条件影响较强。

0518-1 结果中，浅部整体表现为低阻背景，中部至后部一定深度范围内出现相对高阻异常，该异常在多个切片中具有一定连续性，可能反映局部填土性质、含水状态差异或地下硬质物质（例如管道等）的影响。

0518-2 结果中，异常分布更不规则，局部高阻和低阻突变明显，且反演 RMS 误差较高，因此其解释可靠性弱于 0518-1。总体来看，实测结果可以说明高密度电法对浅部电性差异具有响应，但由于校园草坪地下条件未知（仅知道有地下车库）、接地条件不均、可能存在管线或填土干扰，不能对异常体性质作过度推断，根据目前已得到的数据只能进行定性分析。

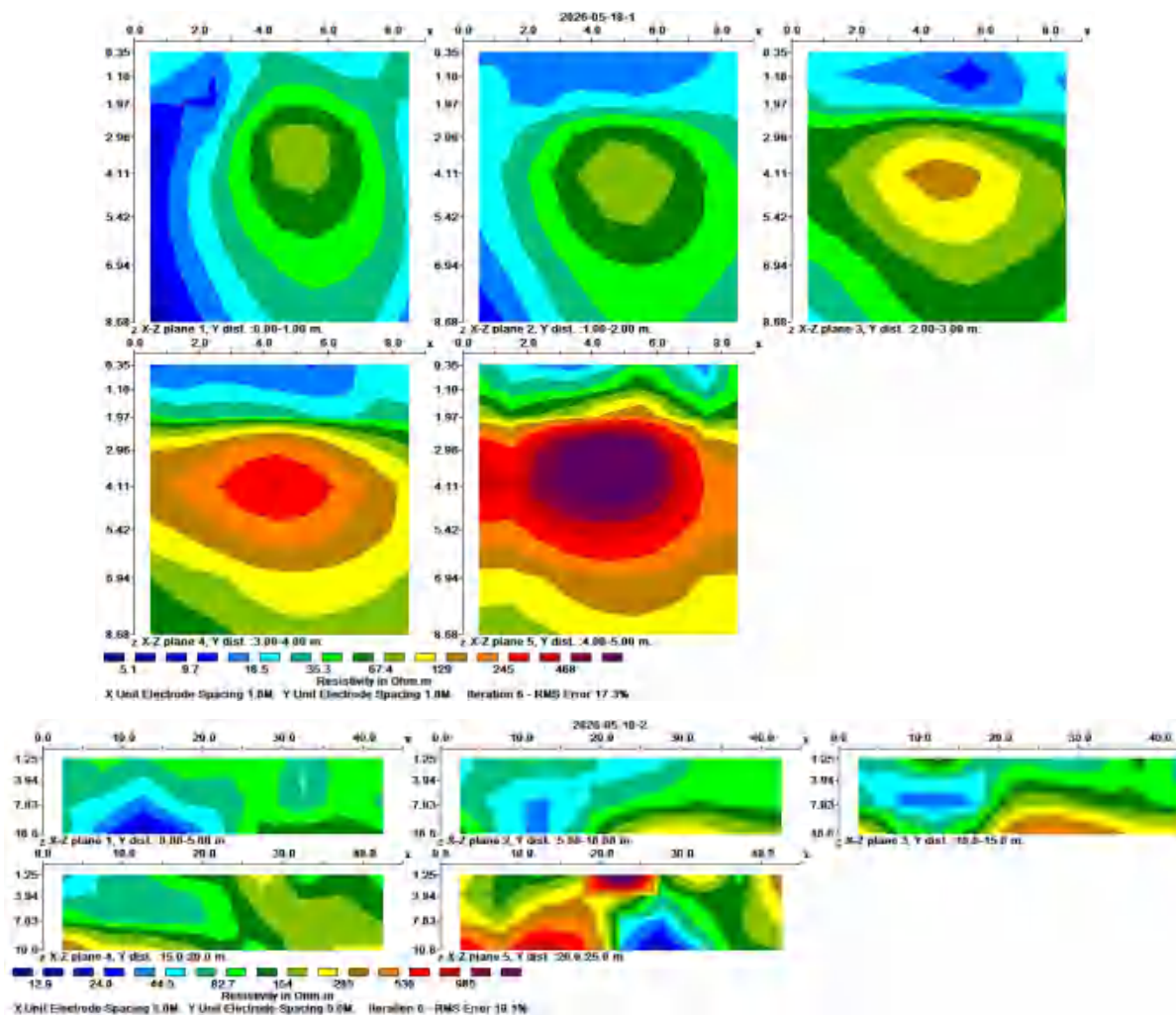


图 9 两次实测数据 ERT 反演结果图

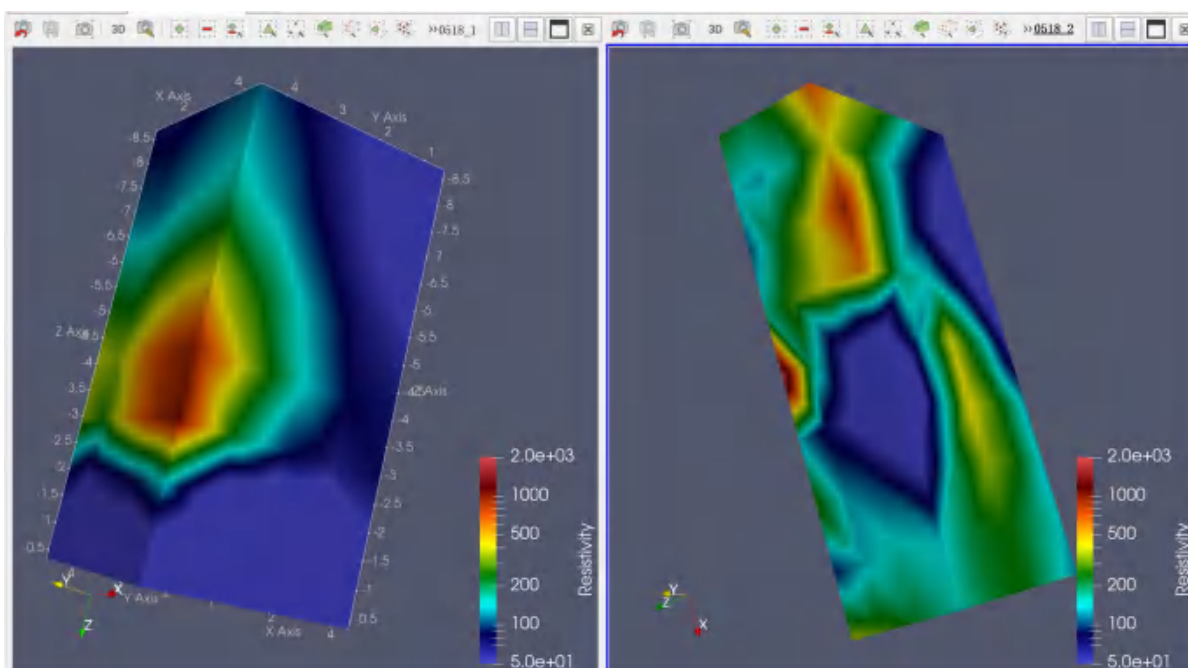


图 10 两次实测 ERT 数据三维反演结果可视化

4.3.4 三条小路模型反演实验

原始模型浅部 0 - 0.5 m 内设置了三条窄条状高阻体，代表地表小路或硬化带；背景电阻率较均一；在约 1.0 - 3.2 m 深度范围内设置了一个低阻矩形异常体。该模型用以研究浅部高阻条带会不会影响下部低阻目标的反演成像。

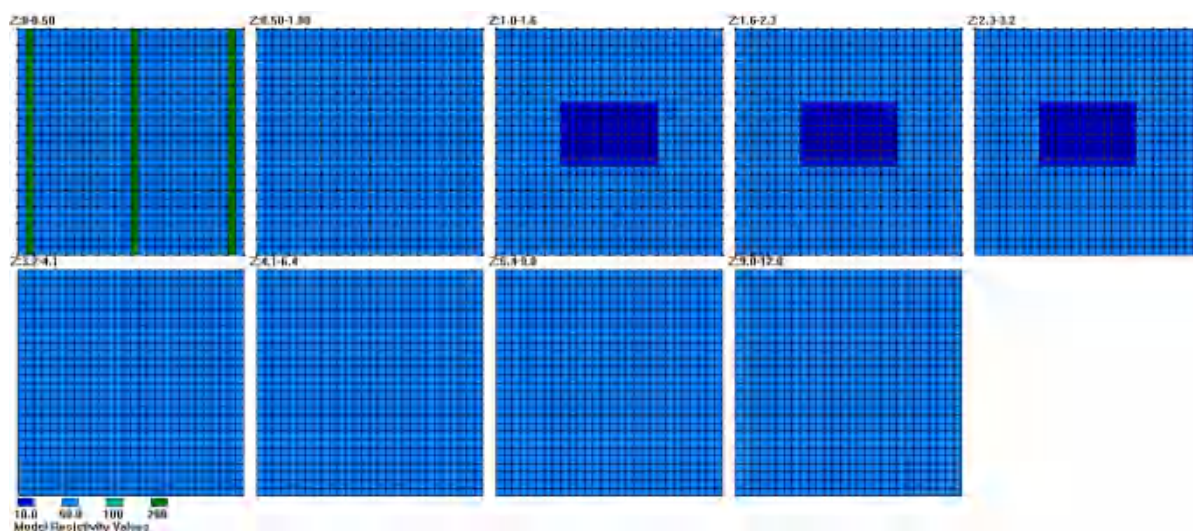


图 11 三条小路模型设置

本实验在均一背景中设置三条浅部高阻小路，并在其下方布置低阻异常体，用于比较不同 ERT 装置对地下低阻目标的识别效果。

反演结果显示，三种装置均能在模型中部至偏深位置识别出低阻异常，说明该低阻体具有较明显的电性响应。但反演图像没有恢复出规则矩形边界，而是表现为边界平滑、范围扩大和形态拉长，这与 ERT 反演的非唯一性和电流场扩散有关。

不同装置中，Wenner 装置结果较稳定，低阻异常连续性较好，但对浅部窄条状高阻体分辨较弱；dp-dp 装置对横向变化更敏感，低阻异常更突出，但形态畸变也比较明显；Pole-Pole 装置能反映整体低阻趋势，但异常范围偏大，边界定位不够精确。

总体来看，浅部高阻小路会影响下方低阻体的反演形态，但不会完全掩盖异常。实际解释应结合不同装置结果共同判断，避免只依据单一反演图像确定异常体形态。

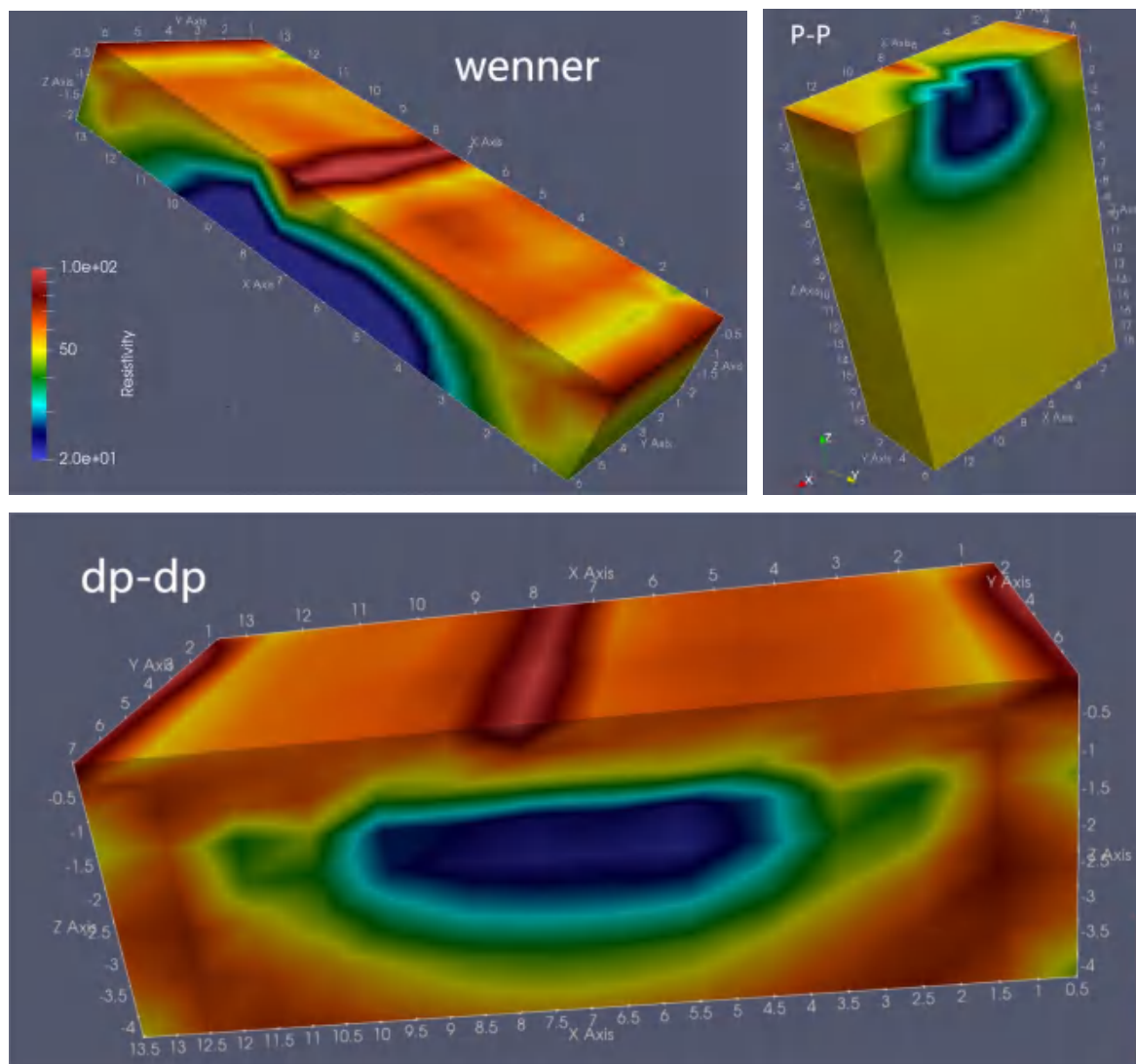


图 12 三条浅部高阻小路模型不同 ERT 装置三维反演结果对比图

5 专题研究：ERT 识别地下含水空洞

5.1 研究背景与思路

地下空洞、采空区、岩溶管道和塌陷隐患区是近地表工程中常见的地质灾害对象，若未及时发现，可能引发地面沉降、道路破坏和建筑基础失稳等问题进而造成财产损失甚至人员伤亡。Cardarelli（2010）等指出，浅部空洞的位置、规模及上覆层厚度是塌陷风险评价的重要内容^[2]；Allam（2025）等也认为，钻探虽直接，但成本高、范围有限，而 ERT 等物探方法能够较快速地获得地下连续图像^[3]。

ERT 主要反映地下介质的电阻率差异，适合用于识别空洞、含水区和破碎带等异常体。对于地下空洞，其电性响应与充填状态密切相关。van Schoor（2002）和 Negri 与 Barbolla（2025）均指出，不同充填状态会导致目标体相对于围岩表现为高阻或低阻——空气充填空洞通常表现为高阻，而含水或含黏土空洞则可能表现为低阻^[4-5]。

因此，本专题重点讨论 ERT 对浅部含水空洞的识别效果，并进一步分析空洞上方存在低阻裂隙、导水通道或低阻覆盖层时，反演结果会受到怎样的影响。该问题具有实际意义，因为工程场地中的低阻异常不一定只代表含水空洞，也可能由浅部含水层、裂隙水、黏土层或湿润回填土引起。

5.2 2D 正反演基础实验

在进行三维浅部含水空洞模拟之前，本研究先进行了二维正反演对比实验。二维实验旨在解释——含水空洞在 ERT 反演中主要表现为什么异常，不同电极装置对同一低阻体的成像效果是否一致，以及加入一定噪声后主异常是否仍然稳定。

二维模型中，背景电阻率设置为 $250\ \Omega\cdot\text{m}$ ，含水异常体电阻率设置为 $30\ \Omega\cdot\text{m}$ ，用于模拟含水富集区或地下渗流异常区。模型采用 41 个电极，电极距为 1 m，低阻体位于剖面中部，约 $x=17\text{--}23\ \text{m}$ ，深度约 1.7–4.4 m。

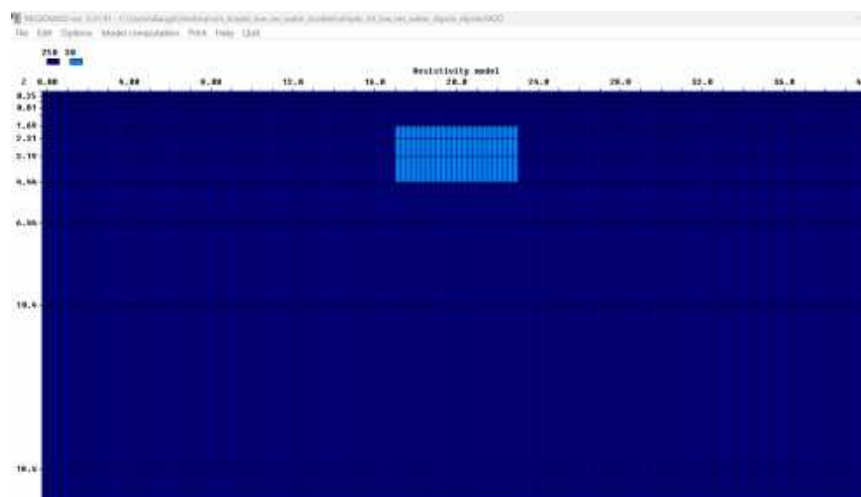


图 13 ERT 探测地下含水空洞的二维电阻率模型

二维含水空洞反演结果表明，不同装置虽然都能识别出中部低阻异常，但异常形态和背景伪异常差异明显。**Dipole-dipole** 装置对横向电性变化较敏感，低阻异常较明显，但浅部和两侧伪异常相对较多；**Wenner-Schlumberger** 装置得到的异常形态较对称，中心位置较清楚，综合表现较好；**Wenner** 装置反演结果较平滑，主异常稳定，但细节相对较少。这个结果说明，同一个含水空洞模型在不同装置下并不会得到完全相同的图像，装置本身的灵敏度分布会影响反演结果。

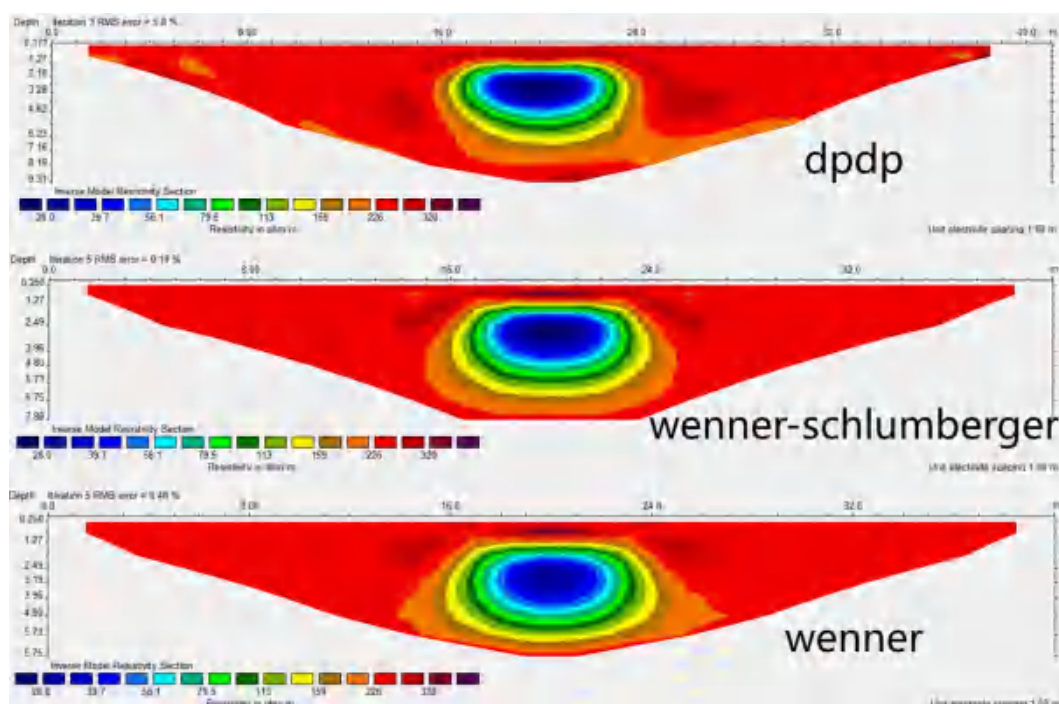


图 14 不同 ERT 装置对地下含水空洞低阻异常体的反演成像对比

为了进一步检验异常稳定性，本研究还在正演数据中加入 3% 的随机噪声。加入噪声后，三种装置 RMS 误差均有所升高，背景伪异常增多，但中部低阻主异常仍然可以识别。其中 Dipole-dipole 的 RMS 由约 5.8% 增至 6.5%，Wenner-Schlumberger 由约 0.19% 增至 2.9%，Wenner 由约 0.40% 增至 2.3%——即噪声主要影响异常边界清晰度和背景稳定性，对主异常位置的影响相对较小。

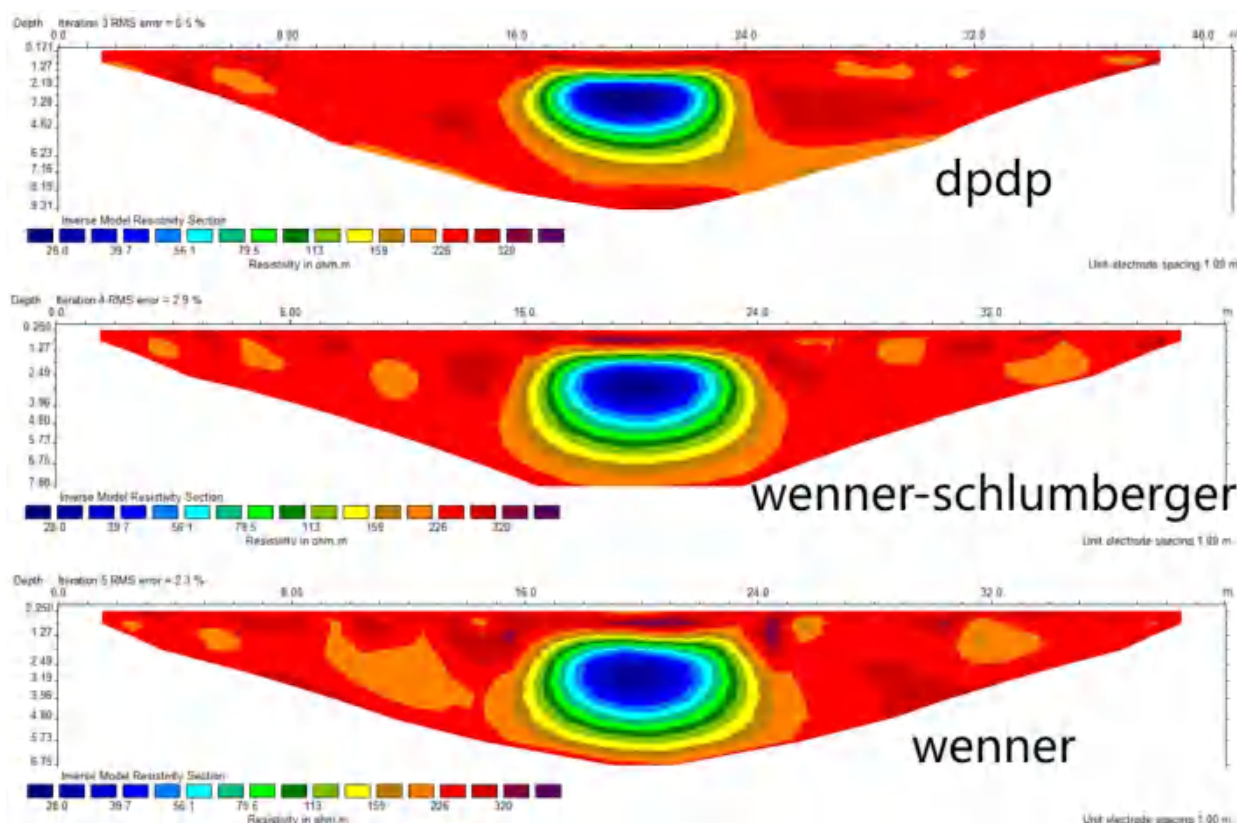


图 15 3% 噪声条件下含水空洞模型不同 ERT 装置反演结果对比

二维实验还对比了含水空洞和不含水空洞的反演响应。含水空洞由于水体低阻、导电性较强，表现为中部闭合低阻异常；不含水空洞或空气充填空洞由于高阻、导电性极弱，则表现为中部闭合高阻异常。ERT 识别的本质其实仅仅只是地下介质的电性差异，而非“空洞”这个几何体本身。因此，在实际解释中，不能简单说空洞一定是高阻或一定是低阻，而应结合空洞充填状态判断异常的极性，具体识别是高于背景电阻率的高阻正异常还是低于背景电阻率的低阻负异常。

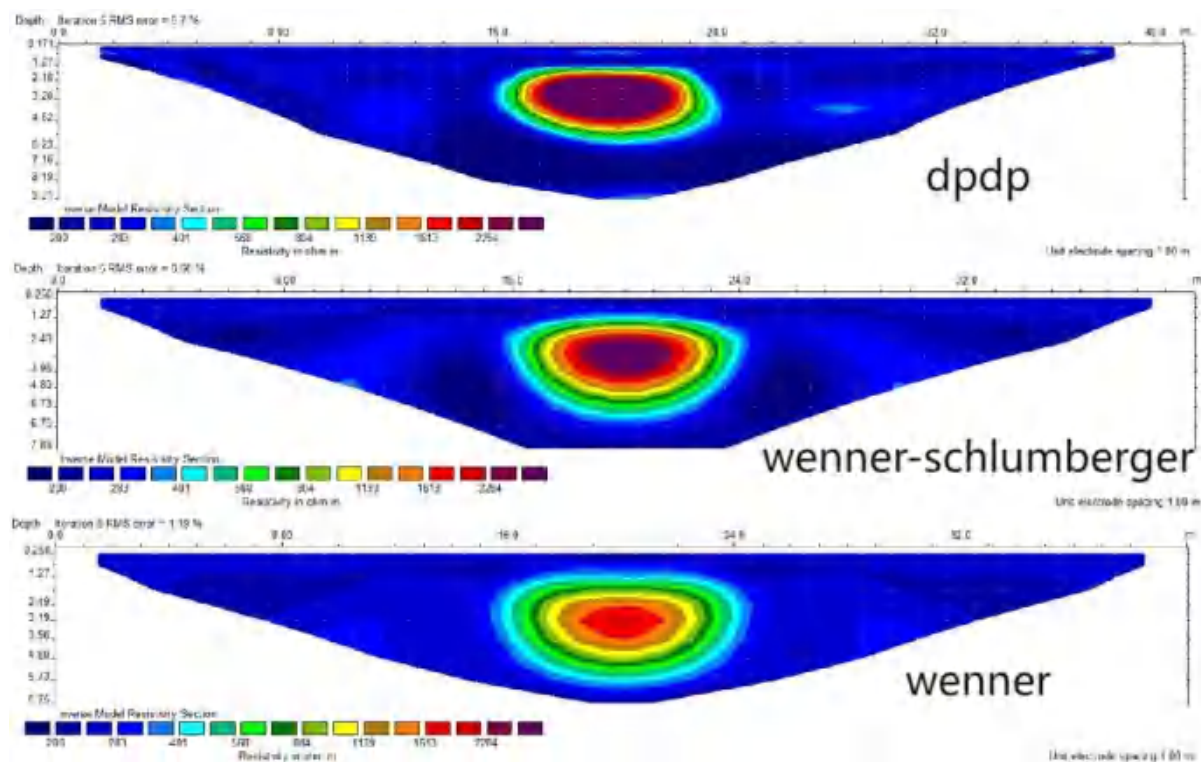


图 16 不同 ERT 装置对地下干空洞高阻异常体的反演成像对比

通过二维实验可以得到一个基本认识：含水状态决定异常极性，装置类型影响异常形态与背景伪异常，噪声会增加背景伪异常但不一定破坏主异常。基于这些结果，后续三维模型不再重复比较所有装置，而是把研究重点转向更接近实际的问题，即含水空洞在三维空间中的异常形态，以及上覆低阻裂隙或连续低阻层对空洞识别的影响。

5.3 3D 模型设计与研究重点

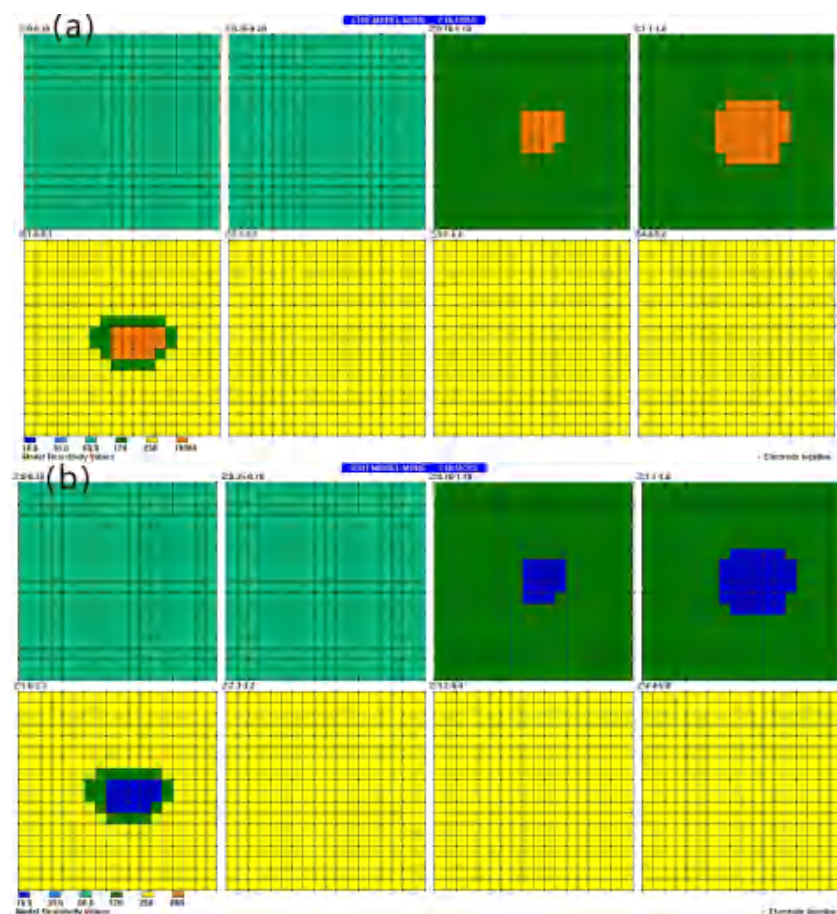
在二维实验基础上，本研究进一步建立三维浅部空洞模型。相比二维剖面，三维模型更能反映异常体的空间展布，也便于分析含水空洞与上覆低阻结构之间的叠加影响。本次三维实验选取二维结果中对横向电性变化较敏感的 **dipole-dipole** 装置，重点讨论复杂低阻背景下含水空洞的识别可靠性，并在结果对比时统一色标和显示参数，以减少其他因素干扰。

模型设计主要围绕“含水空洞识别及低阻干扰影响”展开。模型 A 为干空洞模型，用于提供空气充填空洞的高阻响应对照；模型 B 为含水空洞模型，与模型 A 几何位置一致，仅将空洞设置为低阻体，用于模拟地下水、泥水或软弱充填物；模型 C 在含水

空洞上方加入低阻裂隙或导水通道；模型 D 则在模型 B 基础上加入连续上覆低阻层，用来模拟浅部饱水层、含水黏土层或雨后湿润回填层等实际干扰。四个模型中空洞主体均位于约 0.70—2.30 m 深度范围内，与本次三维反演的有效显示深度基本匹配。

其中，模型 A 用于对比干空洞与含水空洞的电性响应差异，模型 B 作为标准含水空洞模型，模型 C 和模型 D 则分别用于分析上覆低阻裂隙和连续低阻层对含水空洞识别的影响。本专题的重点在于判断低阻异常在不同背景条件下是否稳定，以及浅部低阻结构是否会干扰空洞识别并导致解释多解性。

装置方面，本次选用 dipole-dipole 装置，主要是因为其对横向电性变化和异常边界较敏感。Zhou 等（2002）和 Dahlin 与 Zhou（2004）的研究也表明，dipole-dipole 装置具有较高的成像分辨率，适合识别塌陷、空洞等局部异常，但同时信号较弱、受噪声影响较明显^[6-7]。因此，本研究利用该装置突出浅部含水空洞的低阻响应，同时在解释时 also 需要注意伪异常和反演不稳定性，不能仅凭颜色变化直接判断异常体性质。



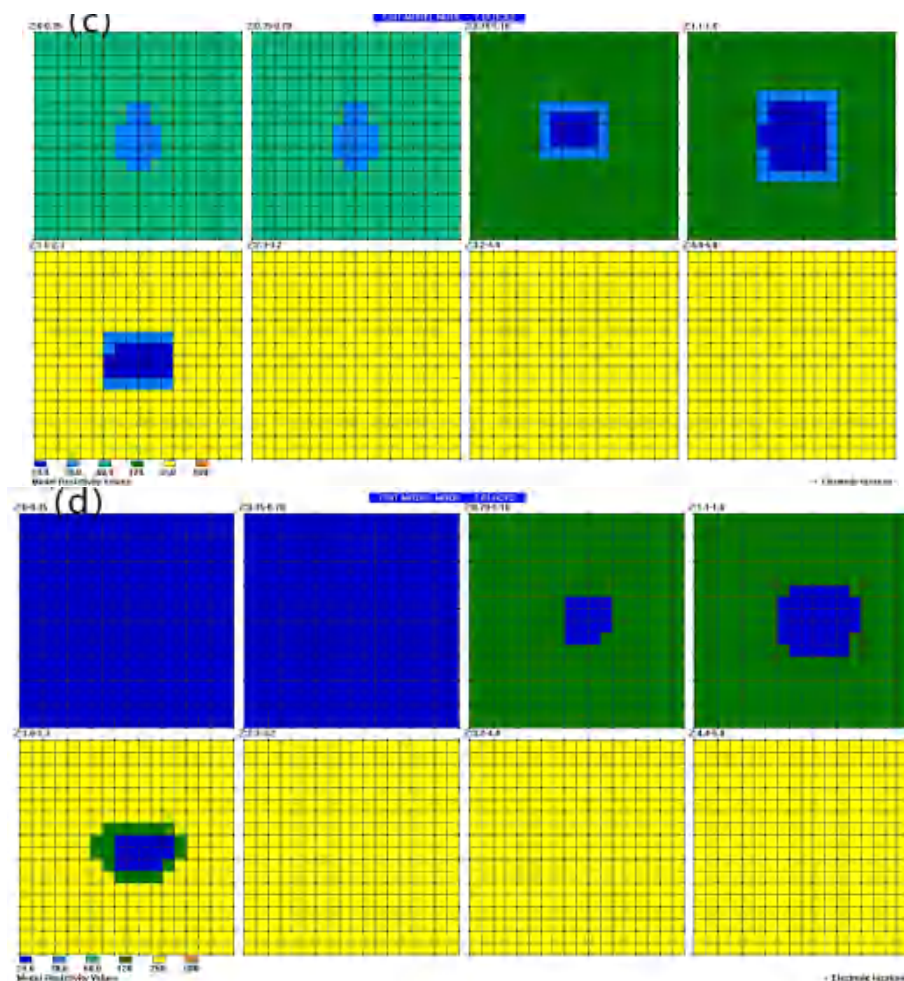


图 17 ERT 识别地下空洞的四种三维电阻率模型设计

其中 (a) 模型 A 干空洞模型；(b) 模型 B 含水空洞模型；(c) 模型 C 含水空洞与浅部裂隙共存模型；(d) 模型 D 上覆低阻层干扰下的含水空洞模型。

5.4 3D 反演水平切片结果分析

水平切片图比三维体视图更适合判断异常所在的深度层位。本次模型中空洞主体主要位于约 0.70—2.30 m, 因此第 3 层至第 5 层是分析重点, 不需要对所有层平均描述。

模型 A 为干空洞模型, 反演水平切片中空洞位置附近主要表现为局部高阻异常。第 1、2 层异常不明显, 主要反映浅部背景变化; 第 3 层开始出现高阻响应, 第 4、5 层高阻异常最为集中, 说明干空洞主体在该深度范围内识别效果较好。第 6 层仍可见高阻异常, 但范围较大、边界较模糊, 可能与反演平滑效应和深部灵敏度降低有关,

不宜直接作为真实空洞边界解释。整体来看，干空洞在 ERT 反演中表现为高阻异常，与后续含水空洞模型的低阻响应形成明显对照。

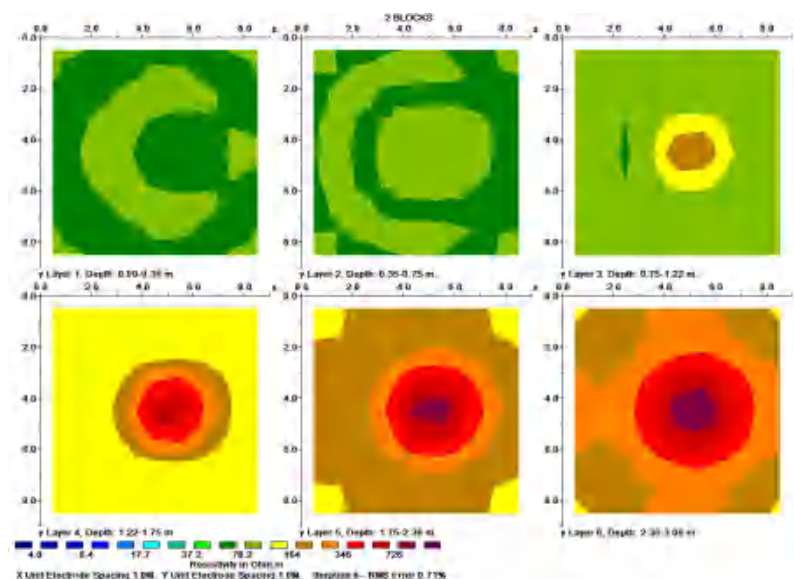


图 18 模型 A 反演水平切片结果

在模型 B 中，第 3 层开始出现较明显的低阻异常，第 4 层异常最集中，第 5 层仍可见低阻响应。说明反演结果能够大致反映含水空洞的主体深度范围。异常形态大致呈椭圆形乃至多边形，中心电阻率较低，外围逐渐过渡到背景值。这种形态说明反演能够抓住主要低阻中心，但对真实边界的恢复仍然有限。

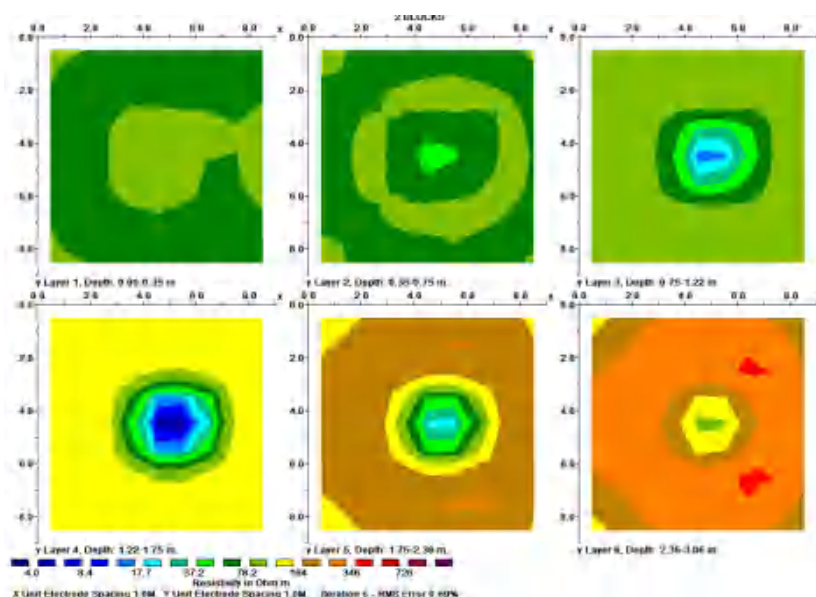


图 19 模型 B 反演水平切片结果

模型 C 中，第 2 层浅部层位已经出现低阻响应，中部层位低阻异常进一步增强，说明上覆裂隙对空洞异常有明显“牵引”作用。换言之，反演图像中的低阻体并不是单纯代表空洞本身，而可能代表含水裂隙、导水通道和空洞主体共同形成的电性异常。这种结果在实际工程中很常见——地下水往往不是孤立存在于空洞内部，而是沿裂隙、破碎带或松散填土层发生连通。

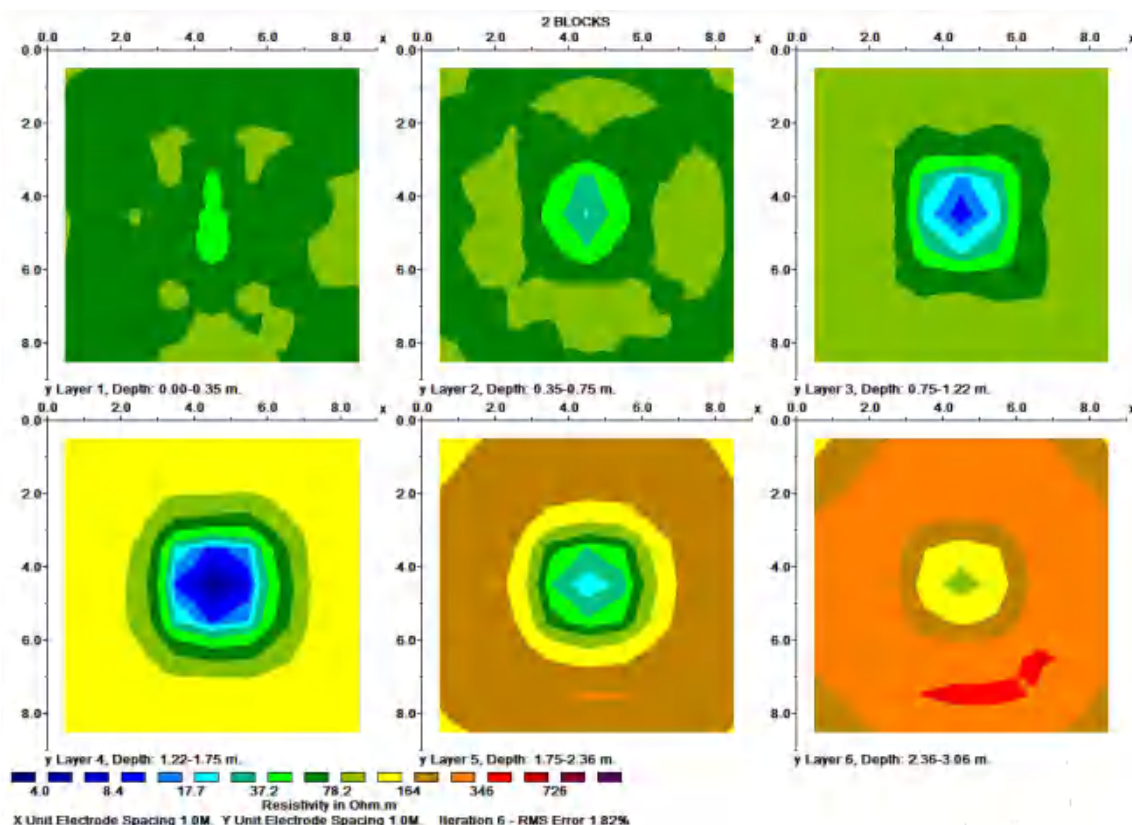


图 20 模型 C 反演水平切片结果

模型 D 中，浅部低阻背景更加连续，第 3-5 层仍可见空洞附近的低阻异常，但异常与背景之间的界线不如模型 B 的两侧颜色对比强烈。这个结果说明，当浅部存在连续低阻层时，ERT 仍可能识别下方含水空洞，但识别难度增加。Negri 和 Barbolla(2025)对含水岩溶管道的研究表明，浅部裂隙和水文条件会影响 ERT 对含水空洞的识别，导致异常深度和形态发生偏移^[5]；Putiška et al. (2012) 的模拟结果也说明，空洞附近的导电层会改变电流分布，使反演图像发生畸变甚至产生误判^[8]。因此，浅部低阻结构存在时，低阻异常不能简单等同于含水空洞本身，尤其在无钻孔或其他物探方法验证时，仅凭一个低阻异常很难判断它到底是“含水空洞”，还是“浅部低阻层引起的电流场”。

畸变导致的假异常”，应结合异常形态、深度范围和地质背景综合解释。

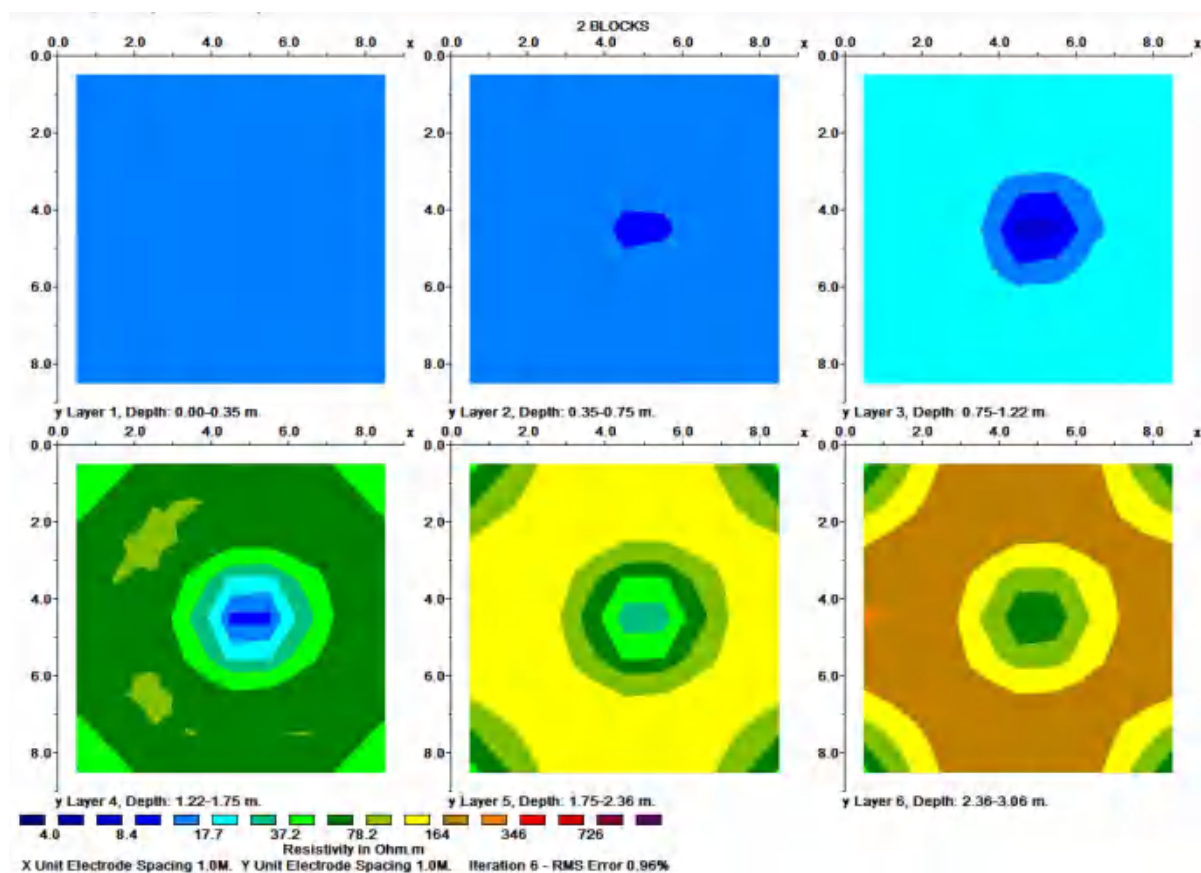


图 21 模型 D 反演水平切片结果

综上所述，模型 A 和模型 B 说明干空洞/含水空洞能被看到，模型 C 说明裂隙会改变异常形态，模型 D 说明低阻覆盖层会增加解释非唯一性。

5.5 3D 可视化结果

3D 显示主要是对二维切片解释的补充和验证，与切片图相比，3D 显示能够更直观地观察异常体的空间连续性和展布范围。结果表明，模型 A 出现高阻响应；模型 B 中部出现集中低阻异常，位置与设定含水空洞基本对应，说明含水空洞在三维反演中具有较稳定的识别特征。模型 C 加入上覆低阻裂隙后，低阻异常仍集中在空洞附近，但上部响应有所增强，说明浅部导水结构会对异常形态产生一定干扰。模型 D 中连续低阻层覆盖浅部区域，低阻背景明显扩大，空洞异常与上覆低阻层发生叠加，使边界识别变得更不清楚。总体来看，3D 结果说明含水空洞可以被识别，但浅部低阻结构会削弱异常边界的清晰度。

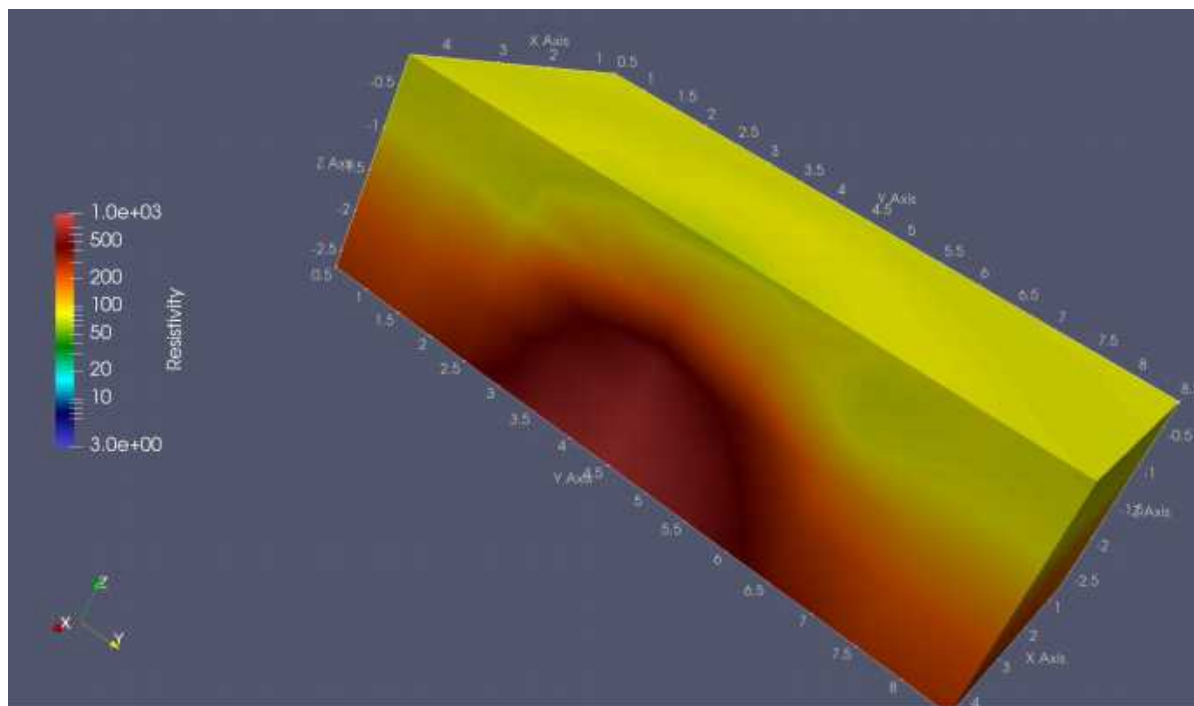


图 22 模型 A 三维反演结果

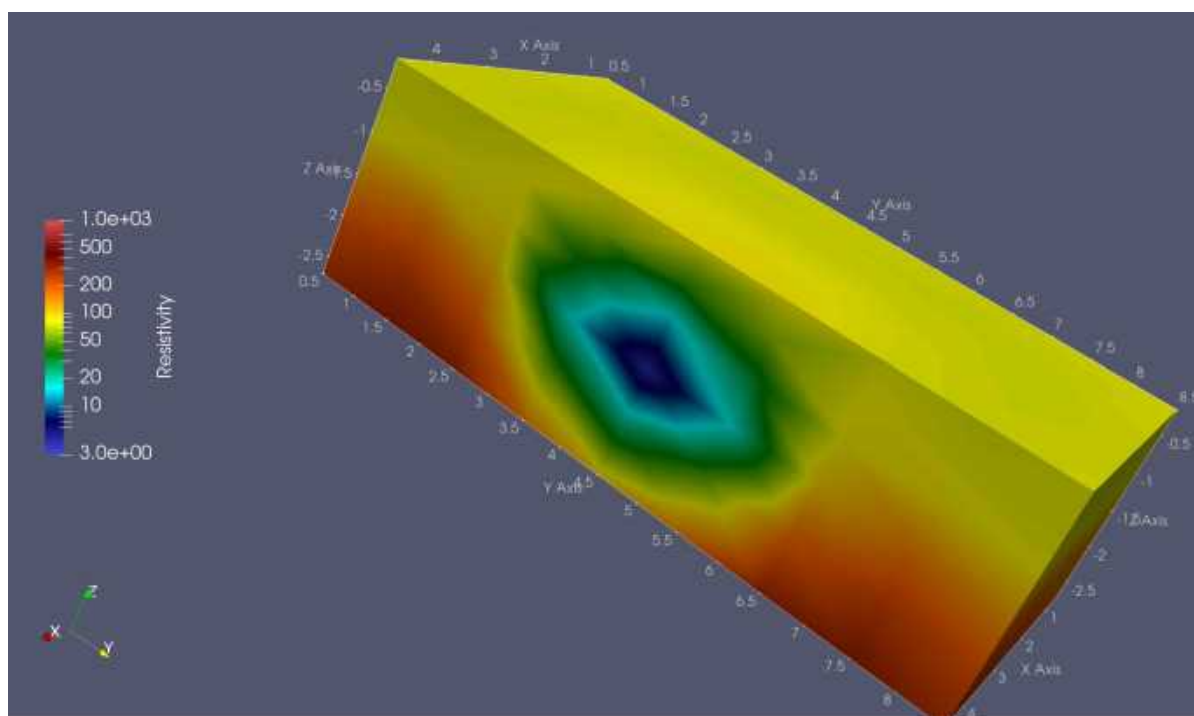


图 23 模型 B 三维反演结果

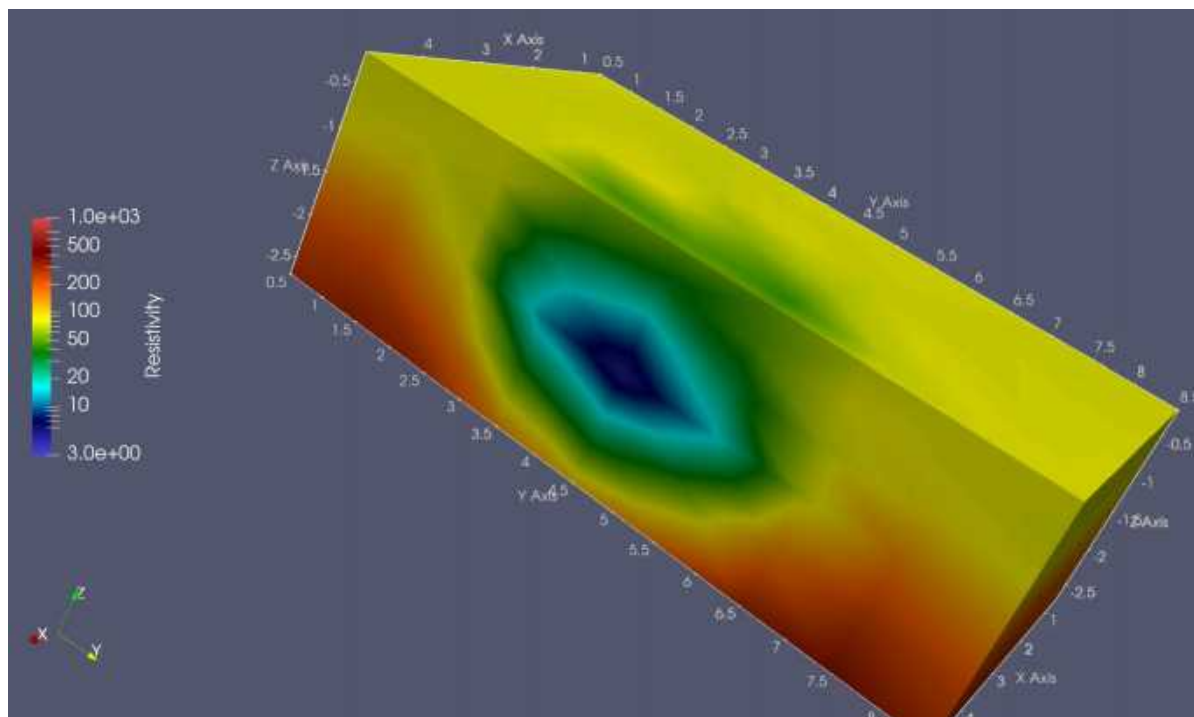


图 24 模型 C 三维反演结果

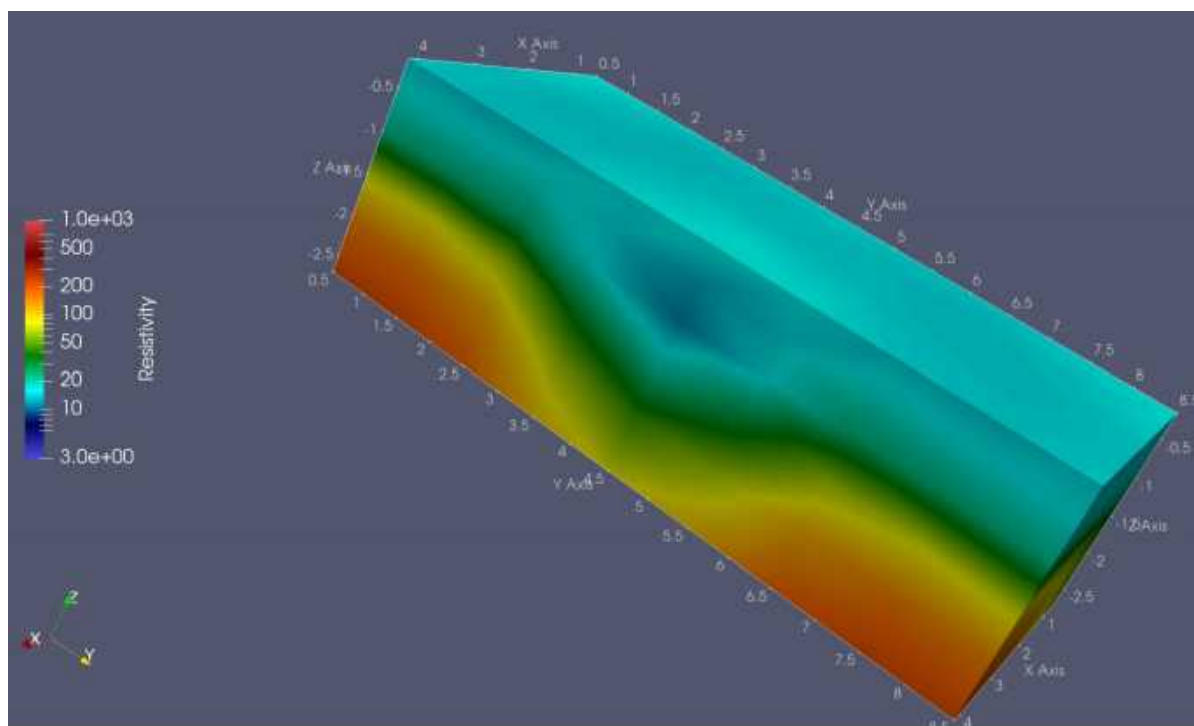


图 25 模型 D 三维反演结果

5.6 小结

本次三维 ERT 正反演模拟表明，浅部含水空洞在反演结果中主要表现为局部低阻异常，异常中心与模型设置位置基本一致，说明 ERT 对浅部含水空洞具有一定识别能力。与干空洞的高阻响应相比，含水空洞的低阻特征更明显，但也更容易受到地下水、裂隙和浅部低阻层的影响。

当空洞上方存在低阻裂隙或导水通道时，低阻异常会向浅部延伸，形成“浅部通道—深部空洞”的组合异常；当上覆存在连续低阻层时，含水空洞异常仍可能被识别，但其边界和独立性会被削弱，解释难度增加。ERT 是通过电阻率差异反映地下介质变化；因此，在实际工程中，不能只根据低阻异常直接判断含水空洞，而应结合异常形态、深度位置、地质背景和其他综合方法的验证资料进行综合解释。

5.7 拓展补充：地下空洞探测的综合地球物理方法

除 ERT 外，地下空洞和岩溶塌陷隐患的识别通常还会结合 GPR、地震方法和微重力等手段。因为不同方法反映的物性参数不同，所以可以从多个角度约束地下异常体性质，减少单一方法解释的非唯一性问题。

GPR 主要利用地下介质介电性质和电导率差异产生的电磁波反射来识别浅部异常。它的优势是分辨率高，对浅部裂隙、空洞顶板、小尺度结构变化比较敏感，适合做浅部精细探测^[9-10]。GPR 对于地层条件比较敏感，如果覆盖层含水量高、黏土较多或导电性较强，雷达波衰减会明显增强，探测深度和成像效果都会受到限制^[2]。

地震方法则更多反映地下介质的波速和弹性性质。当地下存在空洞、破碎带或松散扰动区时，常会引起首波到时延迟、低速异常或波场扰动，因此可以辅助判断异常体的位置、规模和稳定性^[11-12]。这一点与 ERT 具有较好的互补性——ERT 中的高阻异常如果同时对应地震低速区，更可能为空气空洞；如果对应高速体，则可能只是坚硬岩层，而不一定是空洞。

微重力法主要反映地下密度变化。地下空洞、采空区或低密度充填体通常会形成局部重力低异常，对较大规模空洞有一定敏感性。不过，该方法容易受地形、建筑物

和人为干扰影响，需要进行较精细的改正和建模，因此更适合作为空洞探测的辅助验证手段^[2]。

对于本专题的 ERT 含水空洞探测而言，如果能结合 GPR 提供的浅部结构信息、地震方法提供的低速或力学异常信息，以及必要时的重力异常约束，就可以减少单一电阻率解释的不确定性，使地下空洞识别结果更加可靠^[2-3]。

6 综合讨论

6.1 三种方法的适用性对比

地震、GPR 和 ERT 反映的地下物性不同，适用重点也不同。地震方法主要利用地震波速度和波阻抗差异，适合判断地层界面、断裂、低速异常和较深部结构，但采集和处理较复杂，对速度分析和资料质量要求较高。GPR 主要反映介电常数差异，分辨率高，适合浅部精细探测，如管线、浅埋空洞和浅层结构。但在含水量高、黏土多或导电性强的地层中，电磁波衰减快，探测深度会明显受限。ERT 主要反映电阻率差异，适合识别含水区、空洞、破碎带和岩土层电性变化。对于含水空洞，ERT 容易形成低阻异常，成果图也比较直观。但电阻率解释存在多解性，低阻异常不一定只代表含水空洞，也可能与黏土层、积水或破碎带有关，因此最好结合其他方法验证。

6.2 不同 ERT 装置的优缺点

不同 ERT 装置的主要差别在于电极排列方式不同，因此对异常体的敏感性、探测深度和抗干扰能力也不同。温纳装置信号较强、稳定性较好，适合反映层状结构和整体电性变化，但对小尺度局部异常的边界刻画不够细。偶极-偶极装置对横向电阻率变化更敏感，适合识别空洞、断裂等局部异常，异常边界通常更清楚。但它的信号相对较弱，容易受噪声和接地条件影响。单极-单极装置探测范围较大，对深部异常有一定优势，采集效率也较高，但容易受远电极条件和外界干扰影响，异常位置和形态有时不如偶极—偶极装置清楚。

因此，在含水空洞探测中，温纳装置可作为稳定对照，偶极-偶极装置适合突出空洞边界，单极-单极装置可辅助判断异常延伸范围。多个装置在相近位置都出现低阻异常时，解释结果更可信。

7 结论

本实验报告围绕地震勘探、探地雷达和高密度电法三类近地表地球物理方法展开，主要完成了基本原理学习、软件处理、成果图展示和专题模拟分析。通过这些实验可以认识到，地球物理方法并不是直接“看见”地下目标，而是根据波速、介电性质或电阻率等物性差异，对地下结构进行间接判断。

地震方法主要反映地下介质速度和波阻抗变化，适合识别地层界面、构造形态和低速异常；探地雷达分辨率较高，对浅部管线、小尺度异常和浅层结构较敏感，但在含水量高或导电性强的地层中容易受到衰减影响；高密度电法主要反映电阻率差异，成果图比较直观，适合识别含水区、空洞、破碎带等电性异常体，但反演结果也容易受到装置类型、噪声和非唯一性的影响。

专题研究表明，ERT 识别地下空洞的关键在于空洞与围岩之间的电性差异。含水空洞通常表现为低阻异常，干空洞或空气充填空洞则表现为高阻异常；二维装置对比结果显示，不同 ERT 装置对同一异常体的成像效果并不完全一致。Wenner 装置整体较稳定，反演结果较平滑；Dipole-dipole 装置对横向变化更敏感，能较突出地显示局部异常，但背景伪异常也相对更多；Wenner-Schlumberger 装置在异常位置和图像稳定性方面表现较均衡。加入 3% 噪声后，主异常仍能被识别，但背景干扰增多，说明数据质量会直接影响反演解释的可靠性。

三维模型进一步说明，含水空洞在水平切片和三维可视化结果中均能形成较集中的低阻响应，异常中心与模型设置位置基本对应，说明 ERT 对浅部含水空洞具有一定识别能力。但实际情况往往比理想模型复杂。当空洞上方存在低阻裂隙、导水通道或连续低阻层时，低阻异常会发生延伸和叠加，空洞边界变得不清楚，解释的非唯一性明显增强。因此，在实际工程中，不能只凭一个低阻异常就直接判断为含水空洞，还需要结合异常深度、形态连续性、地质背景以及其他物探或钻探资料进行综合分析。

总体来看，地震、GPR 和 ERT 各有优势，也各有局限。地下空洞探测更适合采用多方法联合解释：GPR 可提供浅部精细结构信息，地震方法可反映速度和力学异常，ERT 则能圈定电阻率异常范围。通过本实验课程，我最大的收获不是会生成几张反演图，而是意识到图上的异常只能作为解释的起点。尤其在 ERT 结果中，同样的低阻异常可能对应含水空洞、裂隙水、黏土层或填土扰动甚至可能只是背景噪声，实际必须结合模型条件、装置特点和实际地质背景判断。

参考文献

- [1] 王帮兵. 地球物理实验教程[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2014.
- [2] Cardarelli E, Cercato M, Cerreto A, et al. Electrical resistivity and seismic refraction tomography to detect buried cavities[J]. *Geophysical Prospecting*, 2010, 58(4): 685-695. DOI: 10.1111/j.1365-2478.2009.00854.x.
- [3] Allam H, Metwally A, Ismael M, et al. Subsurface voids detection using GPR and ERT techniques: A case study in Sukari Gold Mine, Egypt[J]. *Pure and Applied Geophysics*, 2025, 182: 4137-4167. DOI: 10.1007/s00024-025-03805-z.
- [4] Van Schoor M. Detection of sinkholes using 2D electrical resistivity imaging[J]. *Journal of Applied Geophysics*, 2002, 50: 393-399. DOI: 10.1016/S0926-9851(02)00166-0.
- [5] Negri S, Barbolla D F. Challenges in the detection of water-filled cavities in karst environments using electrical resistivity tomography[J]. *Geosciences*, 2025, 15(9): 349. DOI: 10.3390/geosciences15090349.
- [6] Zhou W, Beck B F, Adams A L. Effective electrode array in mapping karst hazards in electrical resistivity tomography[J]. *Environmental Geology*, 2002, 42: 922-928. DOI: 10.1007/s00254-002-0594-z.
- [7] Dahlin T, Zhou B. A numerical comparison of 2D resistivity imaging with 10 electrode arrays[J]. *Geophysical Prospecting*, 2004, 52: 379-398. DOI: 10.1111/j.1365-2478.2004.00423.x.
- [8] Putiška R, Nikolaj M, Dostál I, et al. Determination of cavities using electrical resistivity tomography[J]. *Contributions to Geophysics and Geodesy*, 2012, 42(2): 201-211. DOI: 10.2478/v10126-012-0018-3.
- [9] Davis J L, Annan A P. Ground-penetrating radar for high-resolution mapping of soil and rock stratigraphy[J]. *Geophysical Prospecting*, 1989, 37(5): 531-551. DOI: 10.1111/j.1365-2478.1989.tb02221.x.
- [10] Nuzzo L, Leucci G, Negri S. GPR, VES and refraction seismic surveys in the karstic area “Spedicaturo” near Nociglia (Lecce, Italy)[J]. *Near Surface Geophysics*, 2007, 5(1): 67-76. DOI: 10.3997/1873-0604.2006019.

- [11] Engelsfeld T, Šumanovac F, Pavin N. Investigation of underground cavities in a two-layer model using the refraction seismic method[J]. Near Surface Geophysics, 2008, 6(4): 221-231. DOI: 10.3997/1873-0604.2008017.
- [12] Wadas S H, Tschache S, Polom U, et al. Ground instability of sinkhole areas indicated by elastic moduli and seismic attributes[J]. Geophysical Journal International, 2020, 222(1): 289-304. DOI: 10.1093/gji/ggaa167.